

C.5 MATERIALE ȘI METODE ÎN INGINERIA ÎNVERSĂ (II)

PAUL A. GAGNIUC



Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”

PRINCIPALELE PĂRȚI ALE PREZENTĂRII

C.5 Materiale și metode în ingineria inversă:

- C.5.2 INSTRUMENTELE DE INGINERIE INVERSĂ (II)
- C.5.3 AUTOMATIZAREA MAȘINII VIRTUALE
- C.5.4 MOSTRE MALWARE & PROTOCOALE DE MANIPULARE

PACHETUL DE FIȘIERE

PENTRU INSTRUMENTE

- kit\Gazda\VirtualBox.exe
- kit\Gazda\win7.iso
- kit\Gazda\IDA.zip

(Gazdă)

- kit\Gazda\PEstudioX86.zip
- kit\Gazda\Cutter.zip
- kit\Gazda\x64dbg.zip
- kit\Masina Virtuala\sysinternals.zip
- kit\Masina Virtuala\wireshark.zip
- kit\Masina Virtuala\procdot.zip
- kit\Masina Virtuala\pestudio.zip
- kit\Masina Virtuala\BCompare.exe

(Masina Virtuală)

C.5.2

INSTRUMENTELE DE INGINERIE INVERSĂ





Analiza Statică

Măsoară potențialul



Analiza Dinamică

Observați comportamentul



Analiza Cloud

La distanță:
potențial și comportament

ANALIZA DINAMICĂ:



Observatie/Comportament

COD MALIȚIOS: INSTRUMENTE DE ANALIZĂ

- PEstudio
- Bcompare
- Cutter & IDA & x64dbg

Analiză Statică

- 
- **Sysinternals**

- Wireshark
- procDOT

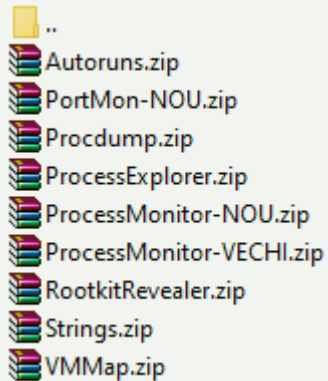
Analiză Dinamică

- Analiza malware in Cloud

Analiză Cloud

SYSTEM INTERNALS

APLICATII CRITICE



..

- Autoruns.zip
- PortMon-NOU.zip
- Procdump.zip
- ProcessExplorer.zip
- ProcessMonitor-NOU.zip
- ProcessMonitor-VECHI.zip
- RootkitRevealer.zip
- Strings.zip
- VMMMap.zip

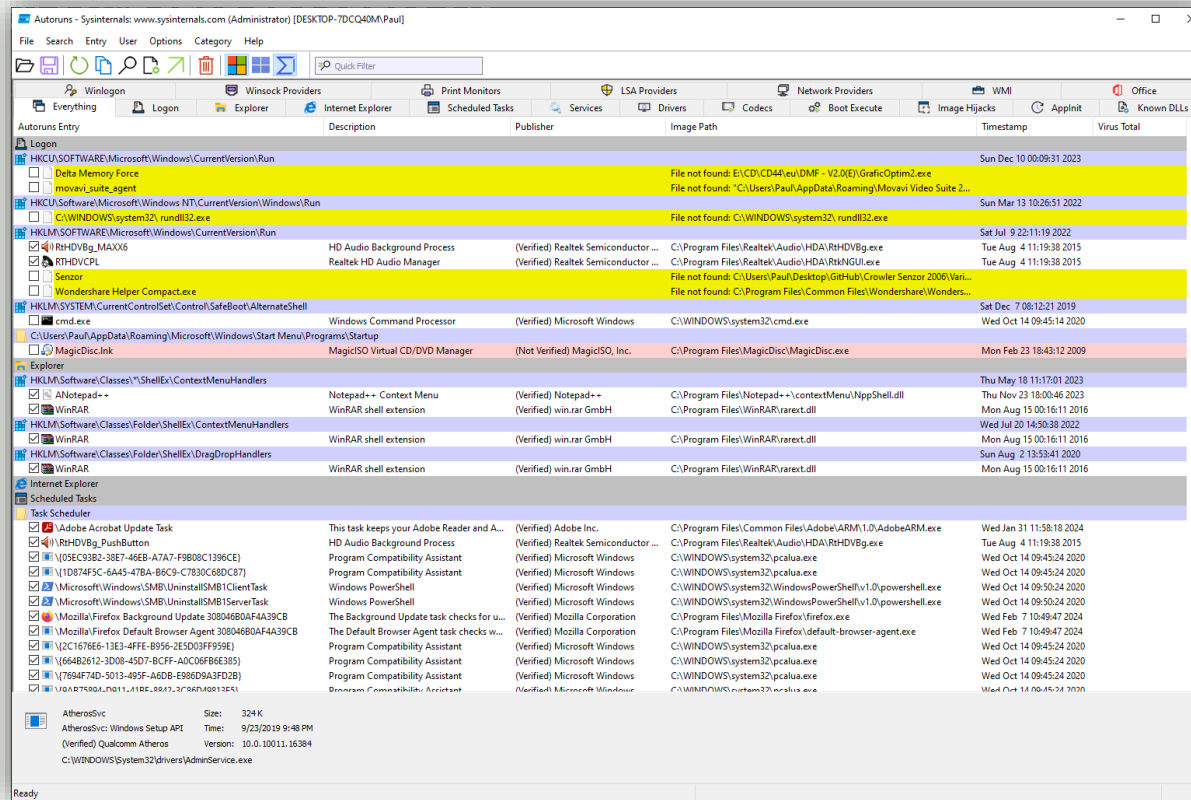
sysinternals

Process
Monitor

Process
Explorer

AUTORUNS

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE AUTORUNS INCLUD:



Detalierea Extinsă. Autoruns identifică și afișează locațiile din care se lansează automat programe, inclusiv cheile de registry Run, Task Scheduler, serviciile Windows, driverele de dispozitiv, extensiile shell de browser, toolbar-uri, obiecte de ajutor pentru browser, programe de start din folderele de pornire și multe altele.

Filtrarea și Căutarea. Utilitarul permite utilizatorilor să filtreze intrările pe care nu doresc să le vadă sau să caute anumite programe care se execută la start-up, făcând mai ușoară identificarea și gestionarea elementelor nedorite sau suspecte.

Dezactivarea sau Ștergerea Elementelor. Autoruns nu doar că afișează programele și serviciile care se execută automat, dar oferă și posibilitatea de a dezactiva sau elimina intrările, ajutând în optimizarea start-up-ului și îmbunătățirea performanței generale a sistemului.

Identificarea Malware-ului. Este frecvent utilizat în depanarea sistemelor și identificarea software-ului rău intenționat sau a programelor nedorite care se execută automat, adesea fără știrea utilizatorului.

Verificarea Semnăturilor Digitale. Autoruns poate verifica semnăturile digitale ale fișierelor executabile, ajutând la distingerea între software-ul legitim și cel potențial nesigur sau neautorizat.

EXEMPLU DE MONITORIZARE A CONEXIUNILOR DE REȚEA

TCPVIEW (I)

tcpview.exe
tcpview64.exe
tcpview64a.exe

Captura de ecran ilustrează utilizarea instrumentului **TCPView (Sysinternals)** pentru analizarea conexiunilor de rețea active într-un sistem Windows.

Aplicația afișează procesele active, adresele locale și remote, porturile și starea conexiunilor (*LISTEN*, *ESTABLISHED*), permițând identificarea aplicațiilor care comunică prin rețea.

Această monitorizare este esențială în **securitate cibernetică și analiza malware**, deoarece ajută la detectarea proceselor suspecte care inițiază conexiuni externe neașteptate.

1

2

3

Process Name	Process ID	Protocol	State	Local Address	Local Port	Remote Address	Remote Port	Create Time	Module Name	Sent Packets	Recv Pack...	Sent Bytes	Recv Bytes
svchost.exe	1412	TCP	Listen	0.0.0.0	135	0.0.0.0	0	3/11/2026 11:10:44 AM	RpcSs				
System	4	TCP	Listen	192.168.1.8	139	0.0.0.0	0	3/11/2026 12:31:32 PM	System				
System	4	TCP	Listen	192.168.56.1	139	0.0.0.0	0	3/11/2026 11:10:45 AM	System				
svchost.exe	4944	TCP	Listen	0.0.0.0	623	0.0.0.0	0	3/11/2026 11:10:46 AM	LMS				
svchost.exe	7408	TCP	Listen	0.0.0.0	5040	0.0.0.0	0	3/11/2026 11:10:53 AM	CDPSvc				
svchost.exe	4944	TCP	Listen	0.0.0.0	16992	0.0.0.0	0	3/11/2026 11:10:46 AM	LMS				
svchost.exe	1108	TCP	Listen	0.0.0.0	49664	0.0.0.0	0	3/11/2026 11:10:44 AM	Isass.exe				
svchost.exe	1000	TCP	Listen	0.0.0.0	49665	0.0.0.0	0	3/11/2026 11:10:44 AM	wininit.exe				
svchost.exe	1952	TCP	Listen	0.0.0.0	49666	0.0.0.0	0	3/11/2026 11:10:45 AM	Schedule				
svchost.exe	2776	TCP	Listen	0.0.0.0	49667	0.0.0.0	0	3/11/2026 11:10:45 AM	EventLog				
spoolsv.exe	4252	TCP	Listen	0.0.0.0	49668	0.0.0.0	0	3/11/2026 11:10:46 AM	Spooler				
LMS.exe	4944	TCP	Established	127.0.0.1	49670	127.0.0.1	49671	3/11/2026 11:10:47 AM	LMS				
LMS.exe	4944	TCP	Established	127.0.0.1	49671	127.0.0.1	49670	3/11/2026 11:10:47 AM	LMS				
services.exe	1056	TCP	Listen	0.0.0.0	49682	0.0.0.0	0	3/11/2026 11:10:49 AM	services.exe				
opera.exe	9388	TCP	Established	192.168.1.8	51860	143.204.11.27	443	3/11/2026 12:57:38 PM	opera.exe	6	5	5,344	1,966
msedgeview...	10660	TCP	Established	192.168.1.8	52539	13.107.3.254	443	3/11/2026 12:57:02 PM	msedgeview...	7	7	3,396	5,736
opera.exe	9388	TCP	Established	192.168.1.8	55179	18.97.36.53	443	3/11/2026 12:31:34 PM	opera.exe	11	9	2,015	874
OneDrive.exe	12936	TCP	Established	192.168.1.8	56461	98.66.133.184	443	3/11/2026 12:31:33 PM	OneDrive.exe	1	1	43	174
opera.exe	9388	TCP	Established	192.168.1.8	57865	143.204.11.27	443	3/11/2026 12:57:38 PM	opera.exe	5	3	2,720	1,993
ms-teams.exe	15452	TCP	Established	192.168.1.8	59709	52.112.126.205	443	3/11/2026 12:31:30 PM	ms-teams.exe	5	5	290	235
opera.exe	9388	TCP	Established	192.168.1.8	60352	45.144.148.182	443	3/11/2026 12:50:05 PM	opera.exe				
[Time Wait]		TCP	Time Wait	192.168.1.8	62046	143.204.11.27	443						
msedgeview...	10660	TCP	Established	192.168.1.8	64009	204.79.197.222	443	3/11/2026 12:56:59 PM	msedgeview...	7	8	3,747	23,574
System	4	TCP	Listen	0.0.0.0	445	0.0.0.0	0	3/11/2026 11:10:46 AM	System				
svchost.exe	3704	TCP	Listen	0.0.0.0	7680	0.0.0.0	0	3/11/2026 11:11:17 AM	DoSvc				
svchost.exe	1412	TCPv6	Listen	::	135	::	0	3/11/2026 11:10:44 AM	RpcSs				
System	4	TCPv6	Listen	::	445	::	0	3/11/2026 11:10:46 AM	System				
LMS.exe	4944	TCPv6	Listen	::	623	::	0	3/11/2026 11:10:46 AM	LMS				
svchost.exe	3704	TCPv6	Listen	::	7680	::	0	3/11/2026 11:11:17 AM	DoSvc				
LMS.exe	4944	TCPv6	Listen	::	16992	::	0	3/11/2026 11:10:46 AM	LMS				
OneDrive.Sync...	17188	TCPv6	Listen	::1	42050	::	0	3/11/2026 11:19:16 AM	OneDrive.Sync...				
Isass.exe	1108	TCPv6	Listen	::	49664	::	0	3/11/2026 11:10:44 AM	Isass.exe				
wininit.exe	1000	TCPv6	Listen	::	49665	::	0	3/11/2026 11:10:44 AM	wininit.exe				
svchost.exe	1952	TCPv6	Listen	::	49666	::	0	3/11/2026 11:10:45 AM	Schedule				
svchost.exe	2776	TCPv6	Listen	::	49667	::	0	3/11/2026 11:10:45 AM	EventLog				
spoolsv.exe	4252	TCPv6	Listen	::	49668	::	0	3/11/2026 11:10:46 AM	Spooler				
jhi_service.exe	4756	TCPv6	Listen	::1	49669	::	0	3/11/2026 11:10:46 AM	jhi_service				
opera.exe	9388	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	49675	2a06:98c1:3107::6812:2715	443	3/11/2026 12:54:11 PM	opera.exe	13	14	364	465
services.exe	1056	TCPv6	Listen	::	49682	::	0	3/11/2026 11:10:49 AM	services.exe				
msedgeview...	10660	TCPv6	Close Wait	2a02:2f04:9207:3...	49975	2620:1ec46::254	443	3/11/2026 12:57:02 PM	msedgeview...	4	4	3,668	6,209
[Time Wait]		TCPv6	Time Wait	2a02:2f04:9207:3...	51130	2600:1901:0:47::	443						
opera.exe	9388	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	51354	2a06:98c1:3107::6812:2715	443	3/11/2026 12:49:01 PM	opera.exe	15	16	420	513
MpDefenderCo...	4732	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	51861	2603:1063:2a:11f::365:7ea3	443	3/11/2026 12:58:08 PM	MDCoreSvc	3	3	1,627	5,733

Endpoints: 110 Established: 28 Listening: 27 Time Wait: 3 Close Wait: 2 Update: 2 sec States: (All)

EXEMPLU DE MONITORIZARE A CONEXIUNILOR DE REȚEA

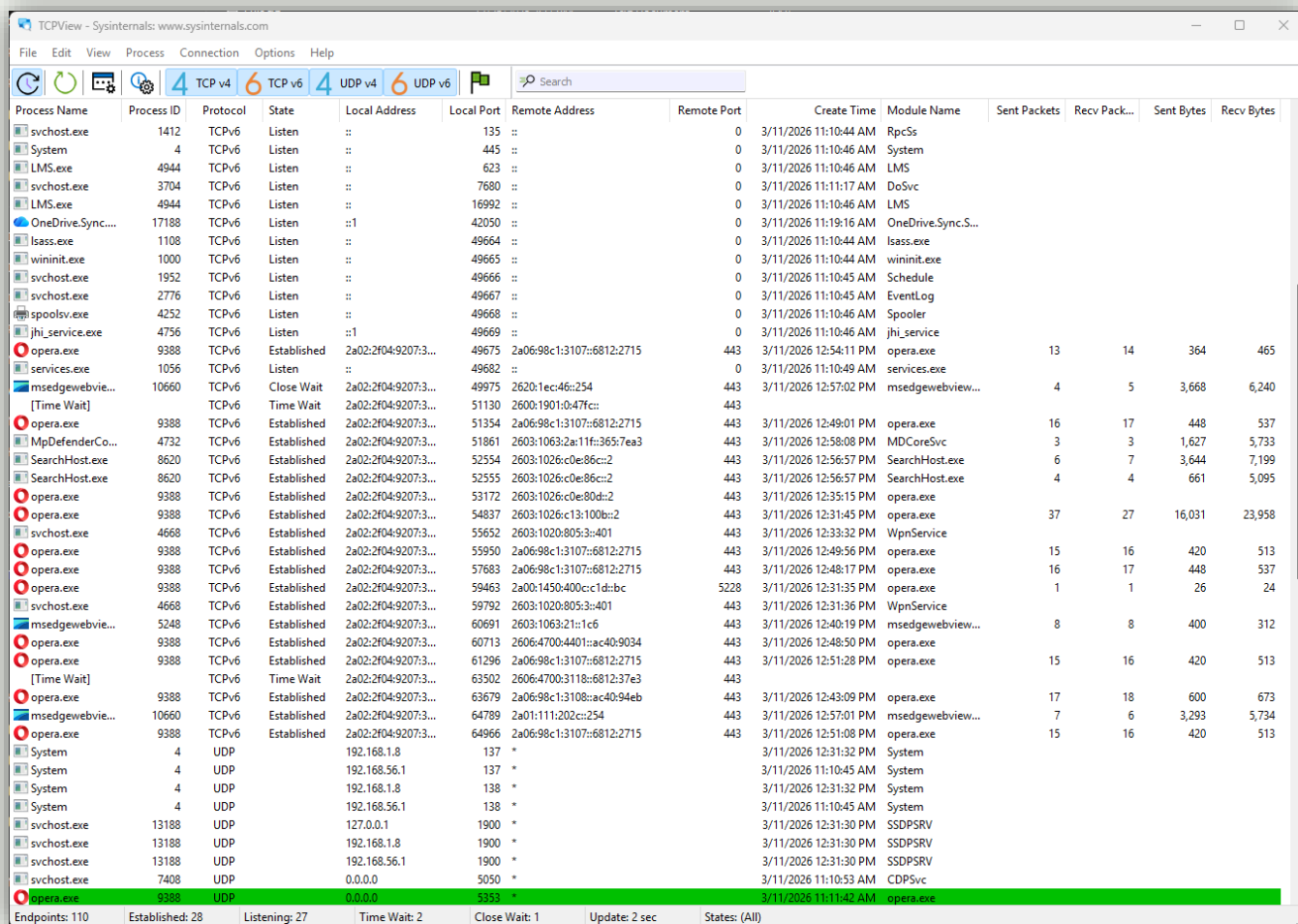
TCPVIEW (II)

Instrumentul TCPView (Sysinternals)

permite monitorizarea în timp real a conexiunilor TCP și UDP dintr-un sistem Windows. În această captură se pot observa:

- procesele active care comunică prin rețea (ex. *opera.exe*, *svchost.exe*, *msedgewebview.exe*);
- adresele locale și remote asociate fiecărei conexiuni;
- porturile utilizate și starea conexiunii (*LISTEN*, *ESTABLISHED*, *TIME_WAIT*);
- traficul transmis și recepționat (pachete și octeți).

Majoritatea conexiunilor externe folosesc **portul 443 (HTTPS)**, ceea ce indică trafic web securizat către servere externe.



Process Name	Process ID	Protocol	State	Local Address	Local Port	Remote Address	Remote Port	Create Time	Module Name	Sent Packets	Recv Pack...	Sent Bytes	Recv Bytes
svchost.exe	1412	TCPv6	Listen	::	135	::	0	3/11/2026 11:10:44 AM	RpcSs				
System	4	TCPv6	Listen	::	445	::	0	3/11/2026 11:10:46 AM	System				
LMS.exe	4944	TCPv6	Listen	::	623	::	0	3/11/2026 11:10:46 AM	LMS				
svchost.exe	3704	TCPv6	Listen	::	7680	::	0	3/11/2026 11:11:17 AM	DoSvc				
LMS.exe	4944	TCPv6	Listen	::	16992	::	0	3/11/2026 11:10:46 AM	LMS				
OneDrive.Sync...	17188	TCPv6	Listen	::1	42050	::	0	3/11/2026 11:19:16 AM	OneDrive.Sync...				
lsass.exe	1108	TCPv6	Listen	::	49664	::	0	3/11/2026 11:10:44 AM	lsass.exe				
wininit.exe	1000	TCPv6	Listen	::	49665	::	0	3/11/2026 11:10:44 AM	wininit.exe				
svchost.exe	1952	TCPv6	Listen	::	49666	::	0	3/11/2026 11:10:45 AM	Schedule				
svchost.exe	2776	TCPv6	Listen	::	49667	::	0	3/11/2026 11:10:45 AM	EventLog				
spoolsv.exe	4252	TCPv6	Listen	::	49668	::	0	3/11/2026 11:10:46 AM	Spooler				
jhi_service.exe	4756	TCPv6	Listen	::1	49669	::	0	3/11/2026 11:10:46 AM	jhi_service				
opera.exe	9388	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	49675	2a06:98c1:3107::6812:2715	443	3/11/2026 12:54:11 PM	opera.exe	13	14	364	465
services.exe	1056	TCPv6	Listen	::	49682	::	0	3/11/2026 11:10:49 AM	services.exe				
msedgewebvie...	10660	TCPv6	Close Wait	2a02:2f04:9207:3...	49975	2600:1ec46::254	443	3/11/2026 12:57:02 PM	msedgewebview...	4	5	3,668	6,240
[Time Wait]		TCPv6	Time Wait	2a02:2f04:9207:3...	51130	2600:1901:0:47f::	443						
opera.exe	9388	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	51354	2a06:98c1:3107::6812:2715	443	3/11/2026 12:49:01 PM	opera.exe	16	17	448	537
MpDefenderCo...	4732	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	51861	2603:1063:2a:11f::365:7ea3	443	3/11/2026 12:58:08 PM	MDCoreSvc	3	3	1,627	5,733
SearchHost.exe	8620	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	52554	2603:1026:c0e86c::2	443	3/11/2026 12:56:57 PM	SearchHost.exe	6	7	3,644	7,199
SearchHost.exe	8620	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	52555	2603:1026:c0e86c::2	443	3/11/2026 12:56:57 PM	SearchHost.exe	4	4	661	5,095
opera.exe	9388	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	53172	2603:1026:c0e80d::2	443	3/11/2026 12:35:15 PM	opera.exe				
opera.exe	9388	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	54837	2603:1026:c13:100b::2	443	3/11/2026 12:31:45 PM	opera.exe	37	27	16,031	23,958
svchost.exe	4668	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	55652	2603:1020:805:3::401	443	3/11/2026 12:33:32 PM	WpnService				
opera.exe	9388	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	55950	2a06:98c1:3107::6812:2715	443	3/11/2026 12:49:56 PM	opera.exe	15	16	420	513
opera.exe	9388	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	57683	2a06:98c1:3107::6812:2715	443	3/11/2026 12:48:17 PM	opera.exe	16	17	448	537
opera.exe	9388	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	59463	2a00:1450:400c:1d::bc	5228	3/11/2026 12:31:35 PM	opera.exe	1	1	26	24
svchost.exe	4668	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	59792	2603:1020:805:3::401	443	3/11/2026 12:31:36 PM	WpnService				
msedgewebvie...	5248	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	60691	2603:1063:21::1c6	443	3/11/2026 12:40:19 PM	msedgewebview...	8	8	400	312
opera.exe	9388	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	60713	2606:4700:4401::ac40:9034	443	3/11/2026 12:48:50 PM	opera.exe				
opera.exe	9388	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	61296	2a06:98c1:3107::6812:2715	443	3/11/2026 12:51:28 PM	opera.exe	15	16	420	513
[Time Wait]		TCPv6	Time Wait	2a02:2f04:9207:3...	63502	2606:4700:3118::6812:37e3	443						
opera.exe	9388	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	63679	2a06:98c1:3108::ac40:94eb	443	3/11/2026 12:43:09 PM	opera.exe	17	18	600	673
msedgewebvie...	10660	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	64789	2a01:111:202c::254	443	3/11/2026 12:57:01 PM	msedgewebview...	7	6	3,293	5,734
opera.exe	9388	TCPv6	Established	2a02:2f04:9207:3...	64966	2a06:98c1:3107::6812:2715	443	3/11/2026 12:51:08 PM	opera.exe	15	16	420	513
System	4	UDP		192.168.1.8	137	*		3/11/2026 12:31:32 PM	System				
System	4	UDP		192.168.56.1	137	*		3/11/2026 11:10:45 AM	System				
System	4	UDP		192.168.1.8	138	*		3/11/2026 12:31:32 PM	System				
System	4	UDP		192.168.56.1	138	*		3/11/2026 11:10:45 AM	System				
svchost.exe	13188	UDP		127.0.0.1	1900	*		3/11/2026 12:31:30 PM	SSDPSSRV				
svchost.exe	13188	UDP		192.168.1.8	1900	*		3/11/2026 12:31:30 PM	SSDPSSRV				
svchost.exe	13188	UDP		192.168.56.1	1900	*		3/11/2026 12:31:30 PM	SSDPSSRV				
svchost.exe	7408	UDP		0.0.0.0	5050	*		3/11/2026 11:10:53 AM	CDPSvc				
opera.exe	9388	UDP		0.0.0.0	5353	*		3/11/2026 11:11:42 AM	opera.exe				

Endpoints: 110 Established: 28 Listening: 27 Time Wait: 2 Close Wait: 1 Update: 2 sec States: (All)

PROCESS MONITOR

ANALIZA UNUI MALWARE ÎNTR-O MAȘINĂ VIRTUALĂ (VM)

1. Activitatea Proceselor

- **Crearea și terminarea proceselor.** Observați procesele create de malware. Anumite malware-uri pot lansa noi procese, fie pentru a executa sarcini specifice, fie pentru a se masca.
- **Relațiile între procese.** Identificați dacă malware-ul creează procese copil sau dacă interacționează cu alte procese existente.

2. Modificări în Sistemul de Fișiere

- **Crearea, modificarea și ștergerea fișierelor.** Fiți atenți la fișierele create sau modificate de malware, deoarece acestea pot indica activități precum extracția de date, instalarea de componente suplimentare sau încercări de persistență.
- **Accesări suspecte de fișiere.** Monitorizați accesul la fișiere de configurare sau sistem, care ar putea sugera încercări de modificare a setărilor sistemului.

3. Modificări în Registri

- **Crearea, modificarea și ștergerea cheilor de registru.** Malware-ul adesea modifică registry pentru a asigura persistența, a modifica setările sistemului sau a dezactiva funcții de securitate.
- **Acces la registry specifici.** Observați accesul la chei de registru ce controlează autorun, servicii, sau setări de rețea.

4. Activitatea de Rețea

- **Conexiuni de rețea.** Monitorizați orice încercare de conexiune la adrese IP sau domenii externe, ceea ce poate indica comunicații cu un server de comandă și control (C&C) sau încercări de exfiltrare a datelor.
- **Modificări ale setărilor de rețea.** Verificați dacă malware-ul modifică setările de rețea, cum ar fi proxy-uri sau DNS.

5. Hook-uri și DLL-uri Injectate

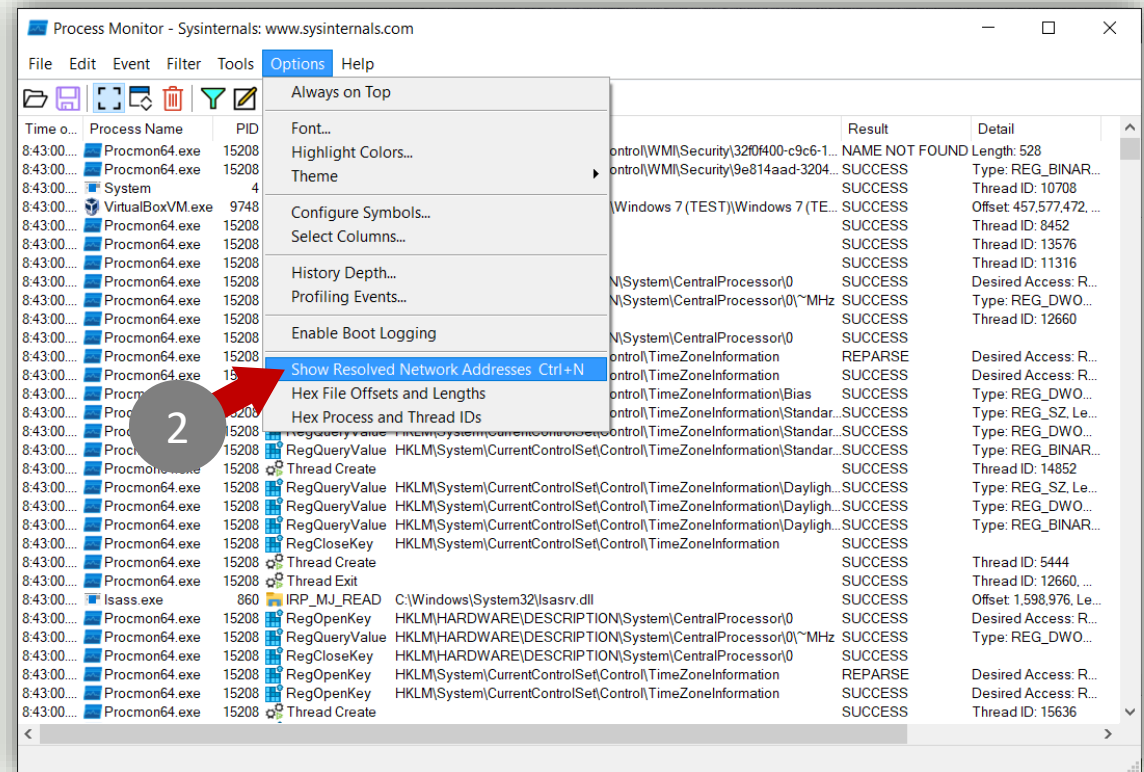
- **Injectarea de cod.** Multe tipuri de malware injectează cod în alte procese pentru a executa operațiuni în mod ascuns sau pentru a obține drepturi de acces mai mari.
- **Modificări ale DLL-urilor.** Atunci când un malware adaugă sau modifică DLL-uri, poate afecta funcționalitatea sistemului sau poate obține funcționalități suplimentare.

SFATURI GENERALE

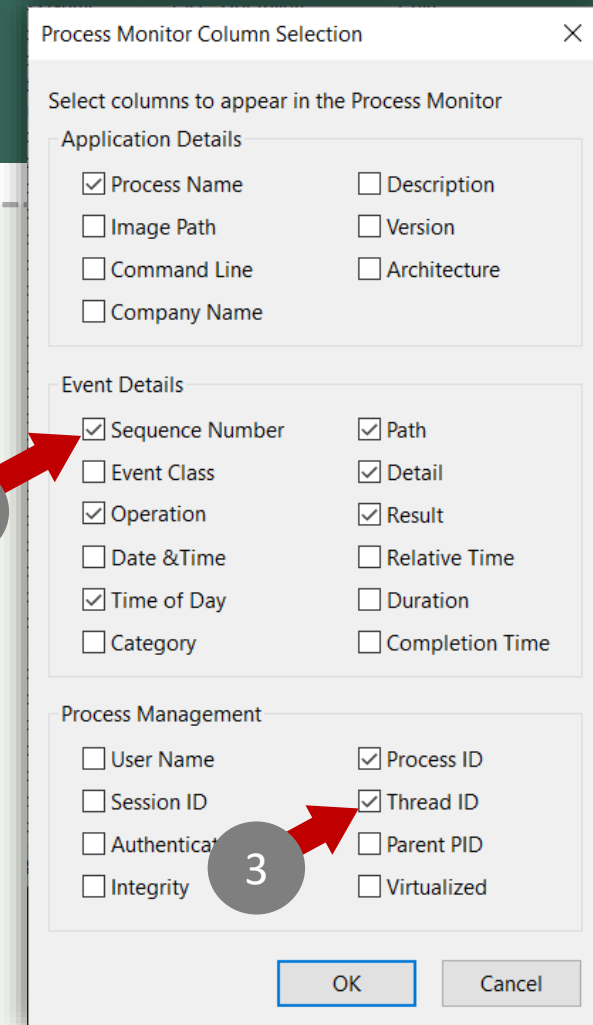
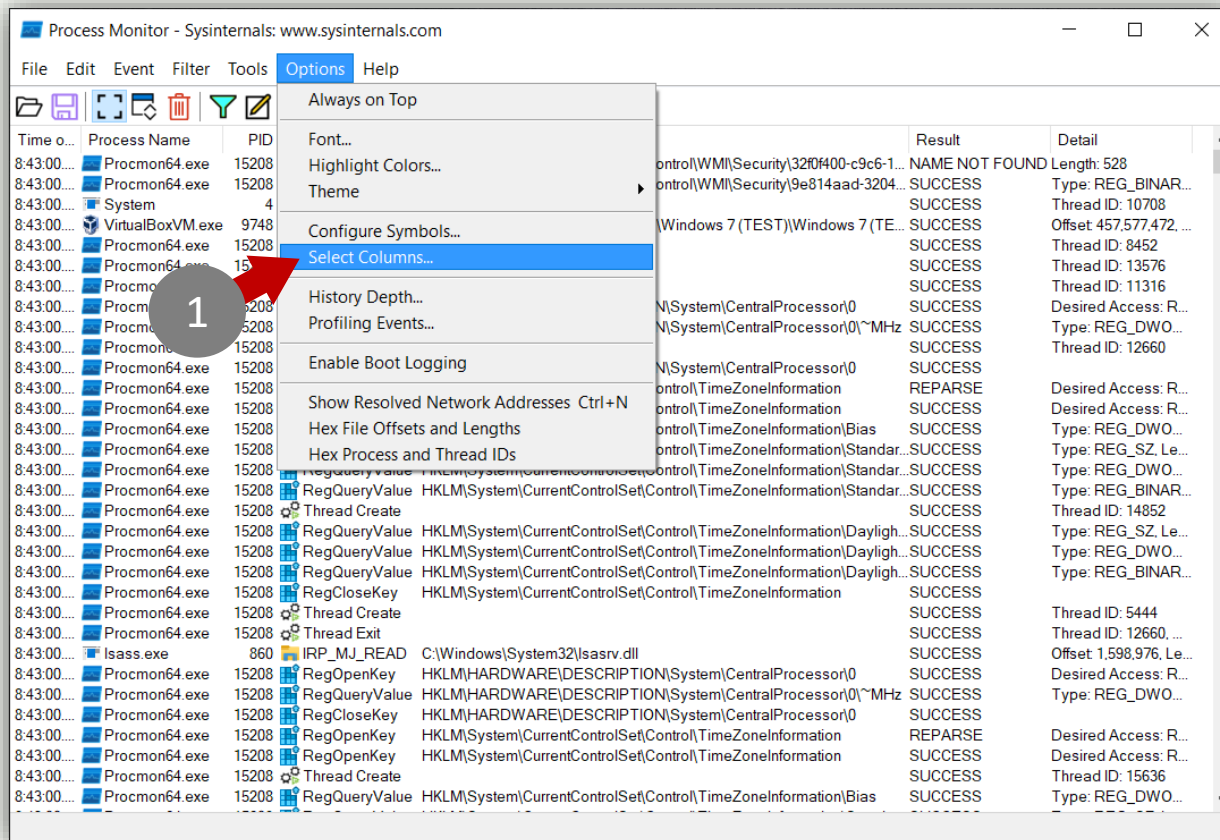
PROCESS MONITOR

- **Filtrați și sortați datele.** Utilizați filtrele Process Monitor pentru a izola activitățile suspecte și a reduce zgomotul de fundal al activităților sistemului normal.
- **Exportați și salvați logurile.** Salvați logurile de monitorizare pentru analiză ulterioară și pentru a avea un punct de referință.
- **Utilizați snapshot-uri ale VM-ului.** Faceți snapshot-uri înainte și după detonarea malware-ului pentru a putea reveni rapid la o stare cunoscută și curată.
- **Folosiți alte unelte de analiză.** Complementați analiza cu alte unelte de securitate, cum ar fi antivirus, analizor de trafic de rețea, și unelte de analiză de malware pentru o imagine de ansamblu completă.

SETUP PENTRU SALVAREA JURNALULUI (ORDINEA COLOANELOR)



PROCESS MONITOR SETUP



PROCESS EXPLORER

OFERĂ O VEDERE DETALIATĂ A PROCESELOR CARE RULEAZĂ PE UN SISTEM

- **Identificarea Proceselor Malware.** Urmăriți procesele noi sau necunoscute care apar după detonarea malware-ului. Malware-ul adesea lansează procese care pot avea nume similare cu procesele de sistem legitime, dar se execută din locații neobișnuite.
- **Verificarea Lanțurilor de Procese.** Process Explorer afișează procesele într-o structură ierarhică, care poate fi folosită pentru a identifica relațiile dintre procese. Verificați dacă procesele suspecte sunt lansate de alte aplicații sau servicii.
- **Analiza Detaliilor Procesului.** Faceți clic dreapta pe un proces pentru a accesa opțiuni precum "Properties" pentru a vedea detaliile, inclusiv locația fișierului executabil, firul de execuție, DLL-urile încărcate și cheile de registru asociate. Acest lucru poate ajuta la identificarea activității suspecte și a metodelor de persistență.
- **Monitorizarea Utilizării Resurselor.** Un malware poate consuma resurse semnificative, cum ar fi CPU, memorie sau accesul la rețea. Folosiți coloanele din Process Explorer pentru a urmări utilizarea resurselor și pentru a identifica procesele care se comportă anormal.
- **Verificarea Conexiunilor de Rețea.** Malware-ul poate încerca să comunice cu serverele de comandă și control (C&C) sau să transmită date sensibile. Verificați secțiunea "TCP/IP" în proprietățile procesului pentru a vedea activitatea rețelei.
- **Analiza DLL-urilor Încărcate.** Malware-ul poate injecta DLL-uri rele în procesele legitime pentru a ascunde activitatea sa. Verificați DLL-urile încărcate de procese pentru orice fișiere necunoscute sau suspecte.
- **Utilizarea Culoarelor pentru Identificare.** Process Explorer folosește culori diferite pentru a marca diferite tipuri de procese (de exemplu, procesele de sistem, procesele de rețea, etc.). Aceasta poate fi o modalitate rapidă de a identifica procesele care merită investigații suplimentare.
- **Scanarea Online a Proceselor.** Process Explorer permite utilizatorilor să scaneze procesele cu *VirusTotal* direct din interfață. Aceasta este o modalitate excelentă de a verifica rapid dacă un proces este recunoscut ca fiind malware de către multiple motoare antivirus.

PROCESS EXPLORER

UN TASK MANAGER AVANSAT

Process Explorer - Sysinternals: www.sysinternals.com [DESKTOP-7DCQ40M\Paul]

File Options View Process Find Users Help

<Filter by name>

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
Registry		5,820 K	48,224 K	100		
System Idle Process	78.87	40 K	4 K	0		
System	2.27	68 K	1,480 K	4		
Interrupts	1.14	0 K	0 K	n/a	Hardware Interrupts and DPCs	
smss.exe		312 K	544 K	448		
Memory Compression	< 0.01	1,048 K	38,804 K	1696		
csrss.exe	< 0.01	1,116 K	2,996 K	672		
wininit.exe		1,092 K	2,696 K	760		
services.exe	0.38	3,144 K	5,044 K	972		
svchost.exe	< 0.01	7,460 K	11,860 K	1140	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
StartMenuExperience...		15,108 K	19,344 K	1276		
RuntimeBroker.exe		4,392 K	4,760 K	1960	Runtime Broker	Microsoft Corporation
SearchApp.exe	Susp...	92,952 K	49,220 K	2416	Search application	Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe		12,244 K	24,836 K	4244	Runtime Broker	Microsoft Corporation
TextInputHost.exe		8,020 K	9,852 K	5636		Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe		2,856 K	7,332 K	4340	Runtime Broker	Microsoft Corporation
UserOOBEBroker.exe		1,436 K	3,852 K	4040	User OOBEBroker	Microsoft Corporation
SettingSyncHost.exe		1,988 K	2,716 K	7748	Host Process for Setting Syn...	Microsoft Corporation
TiWorker.exe		63,084 K	3,112 K	8016		
WmiPrvSE.exe		3,548 K	9,592 K	8004		
ShellExperienceHost...	Susp...	12,936 K	28,272 K	7832	Windows Shell Experience H...	Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe		4,272 K	16,804 K	5804	Runtime Broker	Microsoft Corporation
dllhost.exe		3,228 K	10,400 K	5960	COM Surrogate	Microsoft Corporation
smartscreen.exe		7,572 K	19,540 K	1396	Windows Defender SmartScr...	Microsoft Corporation
WmiPrvSE.exe		2,264 K	8,208 K	7244		
SppExtComObj.Exe		1,580 K	8,744 K	596		
svchost.exe	< 0.01	5,172 K	10,164 K	1260	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
svchost.exe		45,928 K	34,472 K	1384	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
sihost.exe		4,804 K	13,428 K	4672	Shell Infrastructure Host	Microsoft Corporation

CPU Usage: 21.23% Commit Charge: 49.21% Processes: 99 Physical Usage: 81.87%

Process Explorer - Sysinternals: www.sysinternals.com [DESKTOP-7DCQ40M\Paul]

File Options View Process Find Users Help

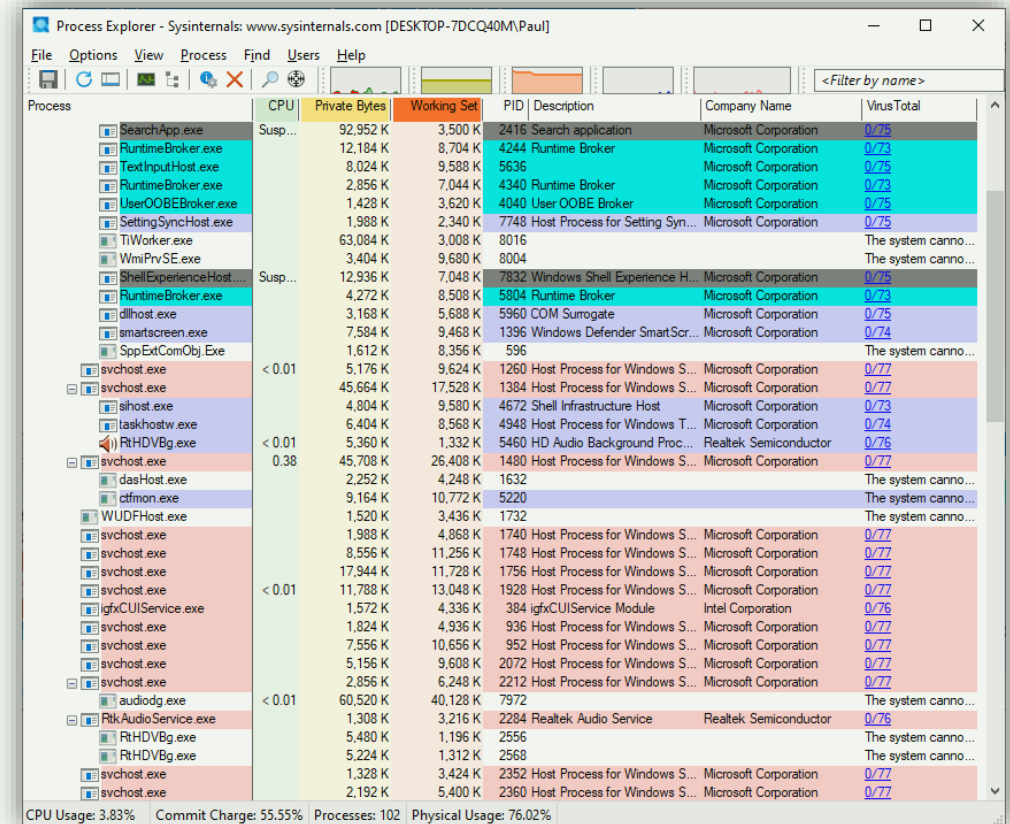
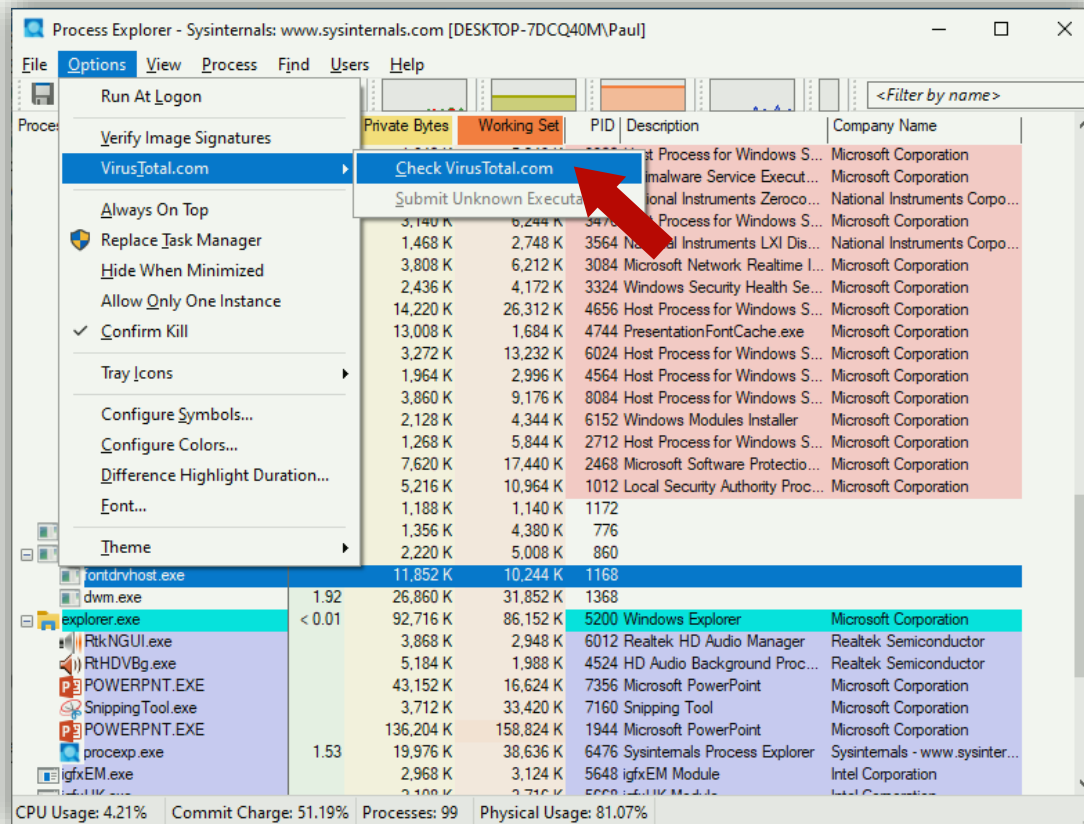
<Filter by name>

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
Registry		5,840 K	48,268 K	100		
System Idle Process	91.66	40 K	4 K	0		
System	0.38	68 K	1,488 K	4		
Interrupts	0.75	0 K	0 K	n/a	Hardware Interrupts and DPCs	
smss.exe		312 K	544 K	448		
Memory Compression	< 0.01	1,048 K	36,280 K	1696		
csrss.exe		1,092 K	2,988 K	672		
wininit.exe		1,092 K	2,696 K	760		
services.exe		3,144 K	5,072 K	972		
svchost.exe	< 0.01	7,460 K	11,860 K	1140	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
StartMenuExperience...		15,108 K	19,344 K	1276		
RuntimeBroker.exe		4,392 K	4,760 K	1960	Runtime Broker	Microsoft Corporation
SearchApp.exe	Susp...	92,952 K	49,220 K	2416	Search application	Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe		12,184 K	24,828 K	4244	Runtime Broker	Microsoft Corporation
TextInputHost.exe		8,084 K	9,832 K	5636		Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe		2,856 K	7,332 K	4340	Runtime Broker	Microsoft Corporation
UserOOBEBroker.exe		1,436 K	3,852 K	4040	User OOBEBroker	Microsoft Corporation
SettingSyncHost.exe		1,988 K	2,744 K	7748		Microsoft Corporation
TiWorker.exe		63,084 K	3,112 K	8016		
WmiPrvSE.exe		3,636 K	9,696 K	8004		
ShellExperienceHost...	Susp...	12,936 K	14,088 K	7832		Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe		4,272 K	16,804 K	5804	Runtime Broker	Microsoft Corporation
dllhost.exe		3,228 K	10,400 K	5960		Microsoft Corporation
smartscreen.exe		7,572 K	19,540 K	1396		Microsoft Corporation
WmiPrvSE.exe		2,264 K	8,208 K	7244		
SppExtComObj.Exe		1,604 K	8,772 K	596		
svchost.exe	< 0.01	5,156 K	10,148 K	1260		Microsoft Corporation
svchost.exe	1.88	46,084 K	34,812 K	1384		Microsoft Corporation
sihost.exe		4,804 K	13,428 K	4672		Microsoft Corporation

CPU Usage: 9.02% Commit Charge: 51.12% Processes: 99 Physical Usage: 84.1%

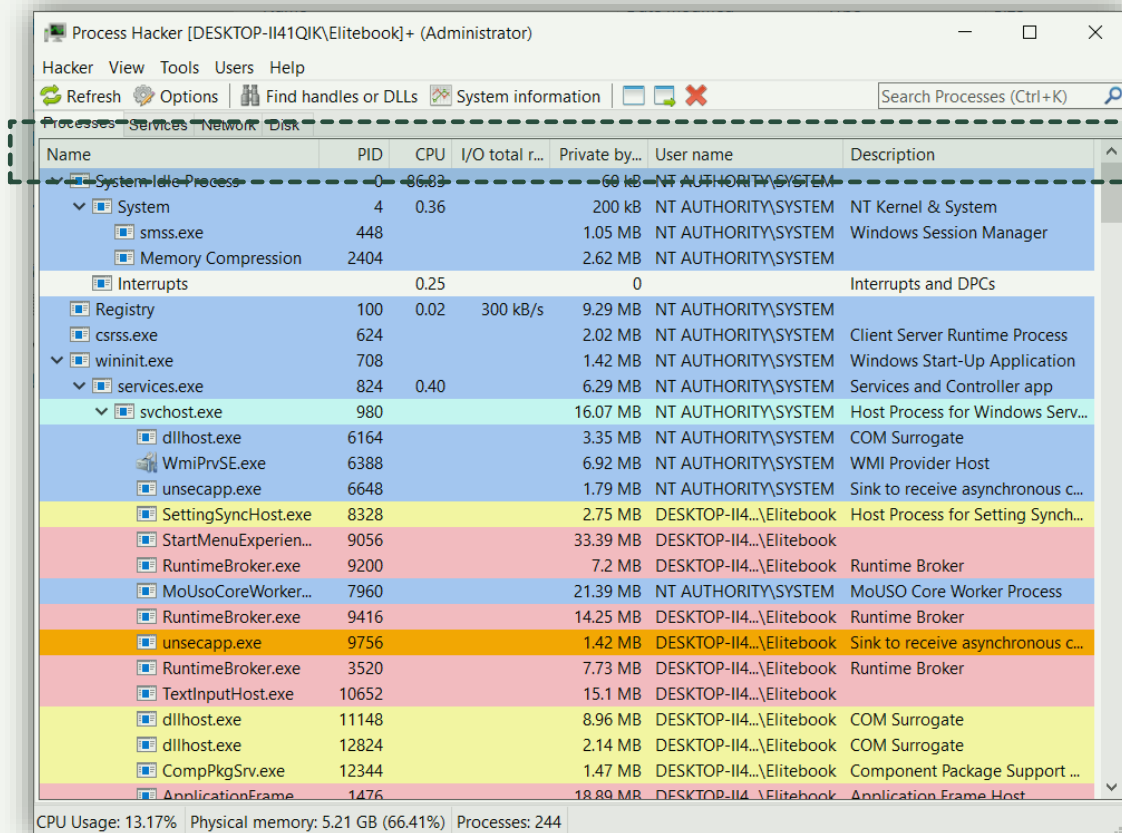
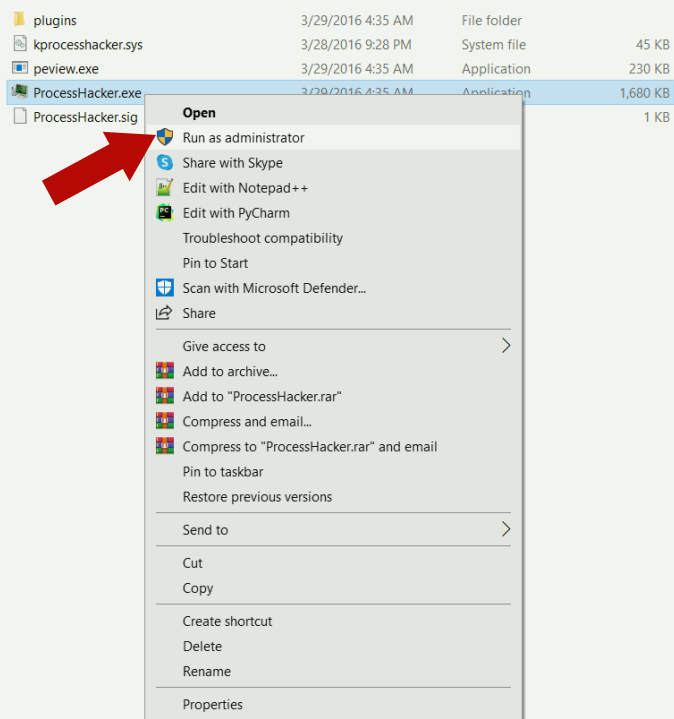
PROCESS EXPLORER

COLABORAREA CU VIRUSTOTAL



PROCESS HACKER

RULARE (VIZUALIZAREA SECȚIUNILOR EXE (PE) ÎNCĂRCATE ÎN MEMORIE)



PROCESS HACKER

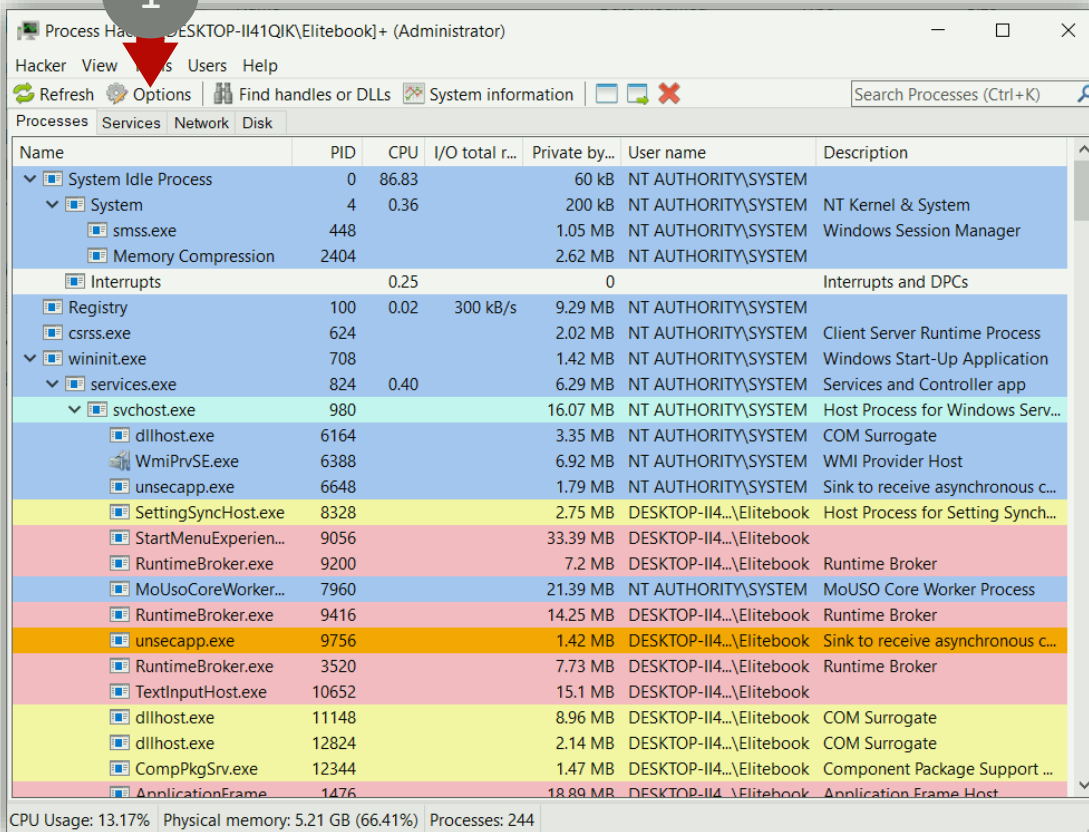
CE URMARIM?

- **Procese neobișnuite sau suspecte.** Urmăriți procesele noi sau neașteptate care apar după executarea malware-ului. Process Hacker oferă detalii extinse despre fiecare proces, inclusiv PID-ul, utilizarea resurselor și parent process. Analizați procesele care nu au o semnătură digitală validă sau care sunt ascunse.
- **Modificări ale registrelor.** Monitorizați modificările efectuate în registrul sistemului. Multe tipuri de malware își modifică înregistrările pentru a asigura persistența sau pentru a schimba setările de securitate.
- **Conexiuni de rețea.** Verificați tab-ul de rețea pentru a observa orice conexiune neobișnuită sau neautorizată. Malware-ul poate încerca să comunice cu servere de comandă și control sau să descarce payload-uri suplimentare.
- **Servicii și driver.** Fiți atenți la orice serviciu sau driver nou instalat de malware. Unele malware-uri instalează drivere pentru a obține acces la nivel scăzut la sistemul de operare.
- **Manipularea memoriei.** Observați orice proces care pare să manipuleze memoria altor procese. Multe tipuri de malware încearcă să se injecteze în procese legitime pentru a evita detectarea.
- **Chei de autostart.** Examinați modificările aduse cheilor de autostart în registrul sistemului pentru a identifica metodele de persistență ale malware-ului.
- **Utilizarea resurselor.** Monitorizați utilizarea excesivă a CPU-ului, memoriei sau a discului, deoarece acest lucru poate indica activitatea malware-ului.
- **Fișiere și directoare.** Fiți atenți la orice modificare a sistemului de fișiere, inclusiv fișiere create, modificate sau șterse de malware.

PROCESS HACKER

CODUL CULORILOR

1



Process Hacker [DESKTOP-II41QIK\Elitebook]+ (Administrator)

Hacker View Users Help

Refresh Options Find handles or DLLs System information Search Processes (Ctrl+K)

Processes Services Network Disk

Name	PID	CPU	I/O total r...	Private by...	User name	Description
System Idle Process	0	86.83		60 kB	NT AUTHORITY\SYSTEM	
System	4	0.36		200 kB	NT AUTHORITY\SYSTEM	NT Kernel & System
smss.exe	448			1.05 MB	NT AUTHORITY\SYSTEM	Windows Session Manager
Memory Compression	2404			2.62 MB	NT AUTHORITY\SYSTEM	
Interrupts		0.25		0		Interrupts and DPCs
Registry	100	0.02	300 kB/s	9.29 MB	NT AUTHORITY\SYSTEM	
csrss.exe	624			2.02 MB	NT AUTHORITY\SYSTEM	Client Server Runtime Process
wininit.exe	708			1.42 MB	NT AUTHORITY\SYSTEM	Windows Start-Up Application
services.exe	824	0.40		6.29 MB	NT AUTHORITY\SYSTEM	Services and Controller app
svchost.exe	980			16.07 MB	NT AUTHORITY\SYSTEM	Host Process for Windows Serv...
dllhost.exe	6164			3.35 MB	NT AUTHORITY\SYSTEM	COM Surrogate
WmiPrvSE.exe	6388			6.92 MB	NT AUTHORITY\SYSTEM	WMI Provider Host
unsecapp.exe	6648			1.79 MB	NT AUTHORITY\SYSTEM	Sink to receive asynchronous c...
SettingSyncHost.exe	8328			2.75 MB	DESKTOP-II4... \Elitebook	Host Process for Setting Synchron...
StartMenuExperien...	9056			33.39 MB	DESKTOP-II4... \Elitebook	
RuntimeBroker.exe	9200			7.2 MB	DESKTOP-II4... \Elitebook	Runtime Broker
MoUsoCoreWorker...	7960			21.39 MB	NT AUTHORITY\SYSTEM	MoUSO Core Worker Process
RuntimeBroker.exe	9416			14.25 MB	DESKTOP-II4... \Elitebook	Runtime Broker
unsecapp.exe	9756			1.42 MB	DESKTOP-II4... \Elitebook	Sink to receive asynchronous c...
RuntimeBroker.exe	3520			7.73 MB	DESKTOP-II4... \Elitebook	Runtime Broker
TextInputHost.exe	10652			15.1 MB	DESKTOP-II4... \Elitebook	
dllhost.exe	11148			8.96 MB	DESKTOP-II4... \Elitebook	COM Surrogate
dllhost.exe	12824			2.14 MB	DESKTOP-II4... \Elitebook	COM Surrogate
CompPkgSrv.exe	12344			1.47 MB	DESKTOP-II4... \Elitebook	Component Package Support ...
ApplicationFrame...	1476			18.89 MB	DESKTOP-II4... \Elitebook	Application Frame Host

CPU Usage: 13.17% Physical memory: 5.21 GB (66.41%) Processes: 244

Codul culorilor:

Options

General Advanced Symbols Highlighting Graphs

Highlighting duration: 1000

New objects:  Removed objects: 

- ☒ Own processes
- ☒ System processes
- ☒ Service processes
- ☐ Job processes
- ☐ 32-bit processes
- ☒ Debugged processes
- ☒ Elevated processes
- ☒ Immersive processes and DLLs
- ☒ Suspended processes and threads
- ☒ .NET processes and DLLs
- ☒ ...

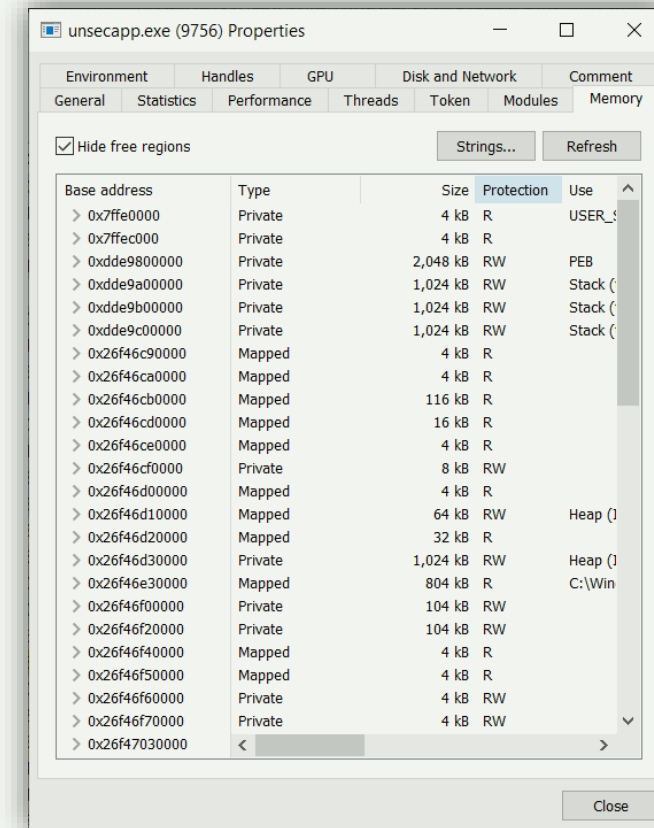
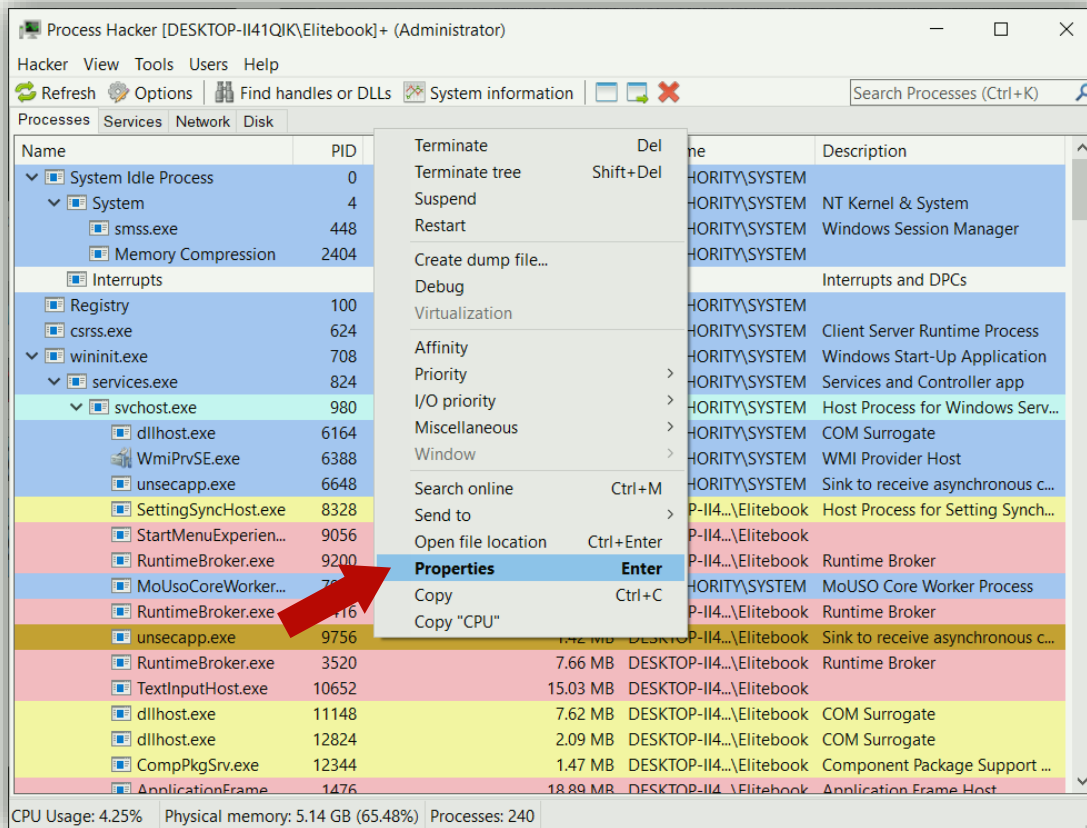
Double-click an item to change

Enable all Disable all

Reset OK Cancel

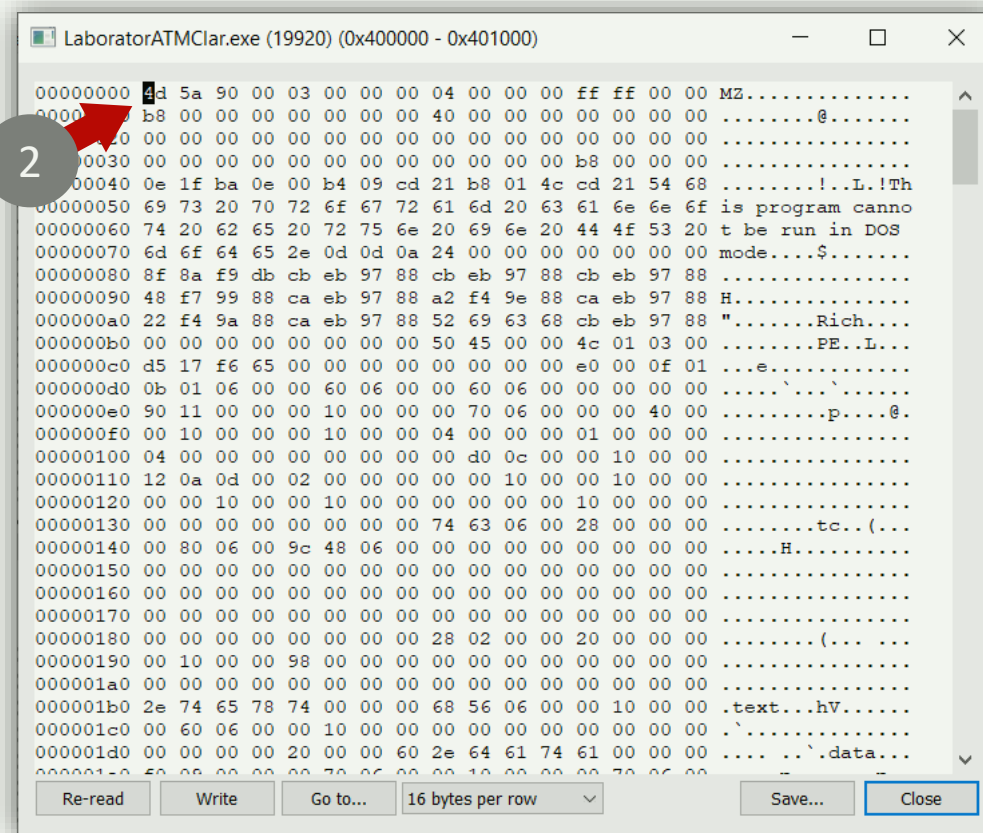
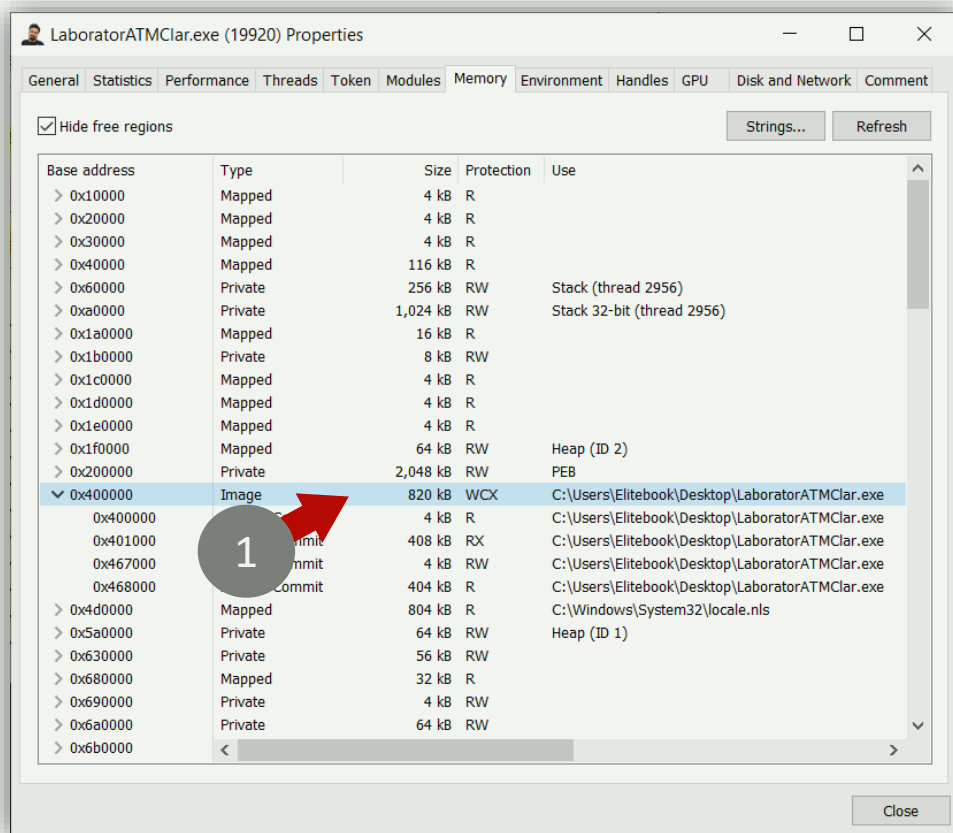
PROCESS HACKER

VIZUALIZAREA MEMORIE (ÎNCĂRCAREA SECȚIUNILOR)



PROCESS HACKER

VIZUALIZARE MEMORIE (ÎNCĂRCAREA SECȚIUNILOR)



Exemplu de executabil compilat și rulat în laborator

PROCESS HACKER

PROCESE ȘI ACCES LA DISC ÎN TIMP REAL

1

Process Hacker [DESKTOP-II41QIK\Elitebook]+ (Administrator)

Refresh Options Find handles or DLLs System information Search Processes (Ctrl+K)

Processes Services Network Disk

Name	PID	CPU	I/O total rate	Private b...	User name	Description
StartMenuExperien...	9064			45.27 MB	DESKTOP-II4... Elitebook	
RuntimeBroker.exe	7280			11.63 MB	DESKTOP-II4... Elitebook	Runtime Broker
RuntimeBroker.exe	8796			36.7 MB	DESKTOP-II4... Elitebook	Runtime Broker
TextInputHo				20.62 MB	DESKTOP-II4... Elitebook	
dllhost.exe				5.73 MB	DESKTOP-II4... Elitebook	COM Surrogate
ApplicationF				13.69 MB	DESKTOP-II4... Elitebook	Application Frame Host
dllhost.exe				9.4 MB	DESKTOP-II4... Elitebook	COM Surrogate
UserOOBEBr				2.1 MB	DESKTOP-II4... Elitebook	User OOBE Broker
LockApp.exe				19.11 MB	DESKTOP-II4... Elitebook	LockApp.exe
RuntimeBro				12.05 MB	DESKTOP-II4... Elitebook	Runtime Broker
SettingSync				3.09 MB	DESKTOP-II4... Elitebook	Host Process for Setting Sync
SearchApp.e				22.54 MB	DESKTOP-II4... Elitebook	Search application
CompPkgSn				1.55 MB	DESKTOP-II4... Elitebook	Component Package Support
ShellExperie				506.13 MB	DESKTOP-II4... Elitebook	Windows Shell Experience H
RuntimeBro						
SystemSettin						
MoUsCore						
Video.UI.exe						
RuntimeBro						
Microsoft.M						
RuntimeBro						
SearchApp.e						
RuntimeBroker.exe	19328					
PhoneExperienceH						

CPU Usage: 1.44% Physical memory: 5.3 GB (67.45%) Processes: 221

3

2

Process Hacker [DESKTOP-II41QIK\Elitebook]+ (Administrator)

Refresh Options Find handles or DLLs System information Search Disk (Ctrl+K)

Processes Services Network Disk

Name	File	Read rate...	Write rate...	Total rate ...	I/O prior
chrome.exe ...	C:\Users\Elitebook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.I5516\3a5c82f3-37a1-40cc-a727-792b6558b534.tmp		62.4 kB/s	62.4 kB/s	Normal
System (4)	C:\Users\Elitebook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.I5516\5f7b5f1e01b83767.automaticDestinations-ms	528 B/s	55.23 kB/s	55.74 kB/s	Very Low
No process	C:\Windows\System32\config\SOFTWARE	55.5 kB/s		55.5 kB/s	Normal
dllhost.exe (...)	C:\pagefile.sys	25.45 kB/s		25.45 kB/s	Normal
MsMpEng.e...	C:\pagefile.sys	22.49 kB/s		22.49 kB/s	Normal
System (4)	C:\\$LogFile		22.27 kB/s	22.27 kB/s	Normal
System (4)	C:\\$Mft	8.27 kB/s	13.27 kB/s	21.53 kB/s	Normal
System (4)	... \{7256a2ac-e300-11ee-92d6-705a0fd978d7}\{3808876b-c176-4e48-b7ae		20.8 kB/s	20.8 kB/s	Very Low
chrome.exe ...	C:\Users\Elitebook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.I5516\cf012f72-712c-4a3f-afc4-c97c32a061ee.tmp		19.5 kB/s	19.5 kB/s	Normal
SearchIndex...	C:\pagefile.sys	17.93 kB/s		17.93 kB/s	Normal
System (4)	C:\Users\Elitebook\ntuser.dat.LOG2	356 B/s	17.48 kB/s	17.83 kB/s	Normal
No process	C:\Users\Elitebook\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrClass.dat	17.6 kB/s		17.6 kB/s	Normal
System (4)	C:\Users\Elitebook\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrClass.dat	2.16 kB/s	14.92 kB/s	17.08 kB/s	Very Low
System (4)	C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\NetCore.etl		14.93 kB/s	14.93 kB/s	Normal
Registry (10...	C:\Users\Elitebook\NTUSER.DAT	2.96 kB/s	11.04 kB/s	14 kB/s	Normal
CxMonSvc.e...	C:\pagefile.sys	12.8 kB/s		12.8 kB/s	Normal
SnippingTo...	C:\Users\Elitebook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.I5516\81c7be86-58f3-4dba-baf3-1bb333f7b84e.tmp	12.62 kB/s		12.62 kB/s	Normal
chrome.exe ...	C:\Users\Elitebook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.I5516\81c7be86-58f3-4dba-baf3-1bb333f7b84e.tmp		12.48 kB/s	12.48 kB/s	Normal
System (4)	C:\Users\Elitebook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.I5516\81c7be86-58f3-4dba-baf3-1bb333f7b84e.tmp		12 kB/s	12 kB/s	Normal
explorer.ex...	C:\Windows\System32\Windows.Launcher.dll	11.78 kB/s		11.78 kB/s	Normal
ProcessHac...	C:\Windows\System32\SearchProtocolHost.exe	11.25 kB/s		11.25 kB/s	Very Low
SearchIndex...	C:\Windows\Globalization\Sorting\SortDefault.nls	11.03 kB/s		11.03 kB/s	Normal
MsMpEng.e...	C:\Windows\Globalization\Sorting\SortDefault.nls	11.03 kB/s		11.03 kB/s	Normal
svchost.exe ...	C:\Windows\System32\Windows.StateRepository.dll	10.55 kB/s		10.55 kB/s	Normal

CPU Usage: 5.03% Physical memory: 5.3 GB (67.48%) Processes: 219

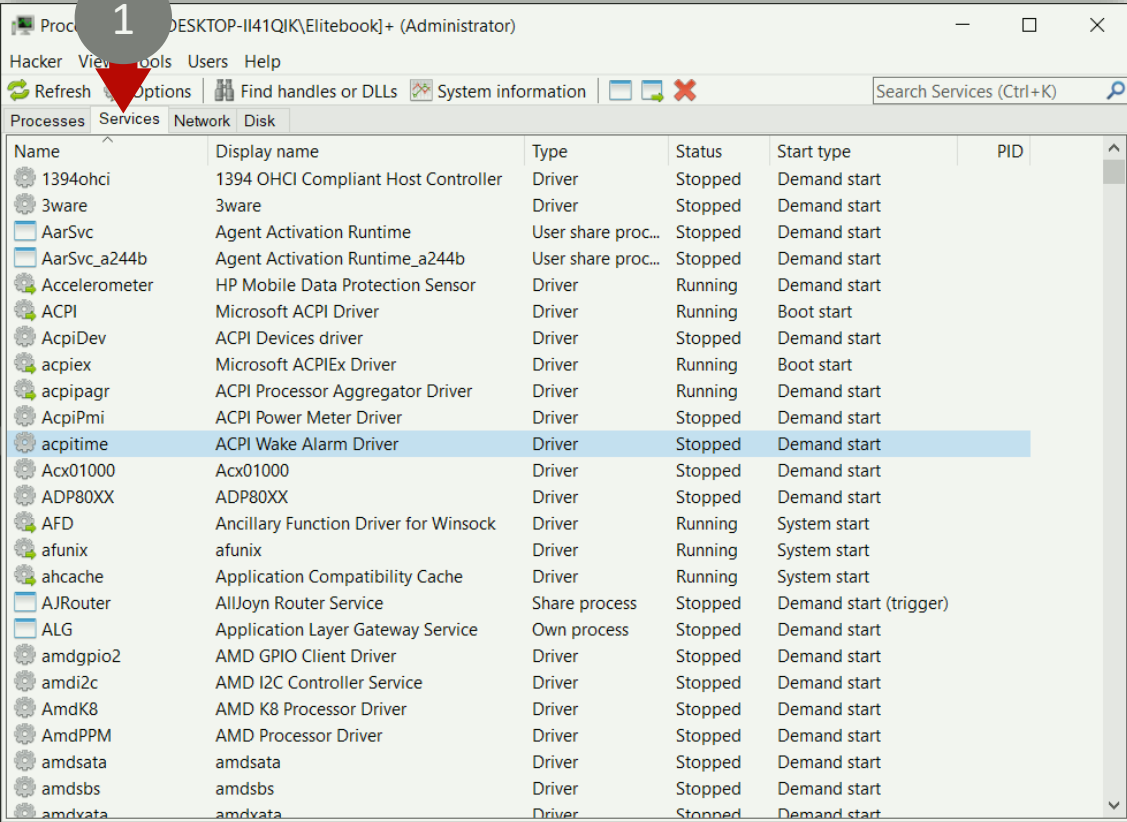
Procese

Access la disc

PROCESS HACKER

SERVICII ȘI REȚEA

1



Process Hacker - DESKTOP-II41QIK\Elitebook] (Administrator)

Hacker View Tools Users Help

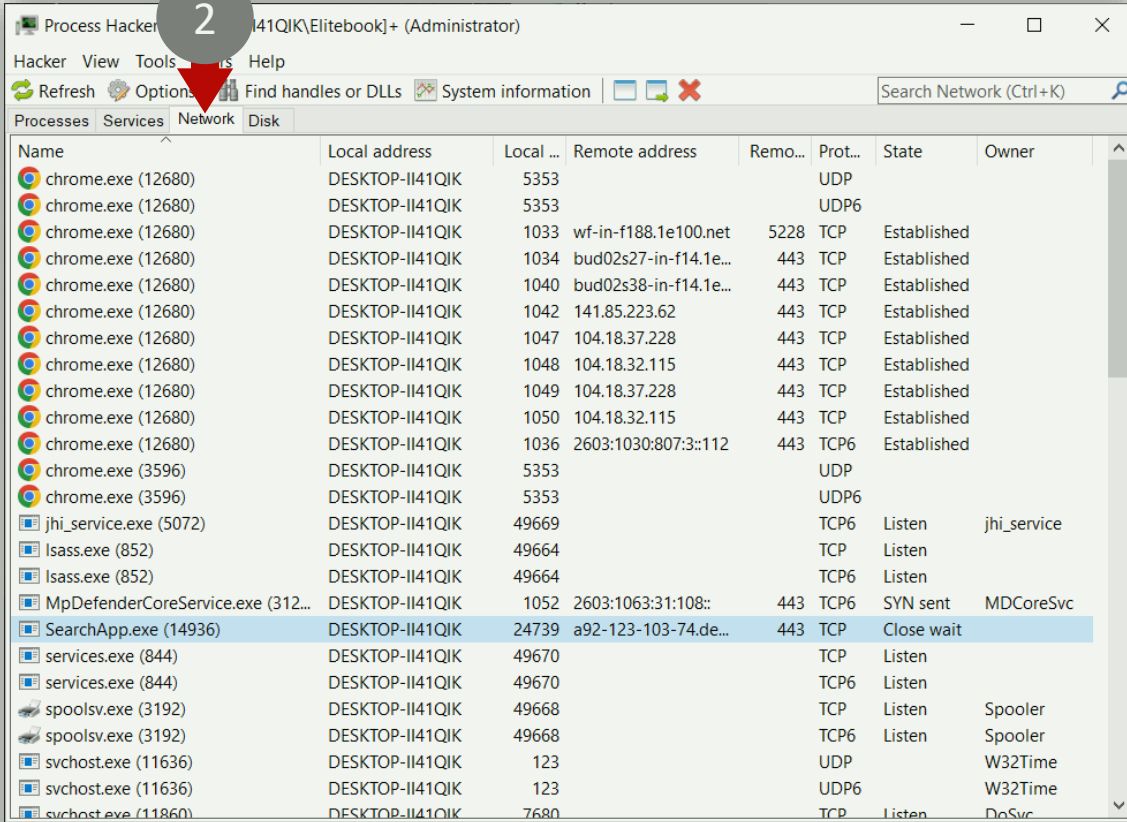
Refresh Options Find handles or DLLs System information Search Services (Ctrl+K)

Processes Services Network Disk

Name	Display name	Type	Status	Start type	PID
1394ohci	1394 OHCI Compliant Host Controller	Driver	Stopped	Demand start	
3ware	3ware	Driver	Stopped	Demand start	
AarSvc	Agent Activation Runtime	User share proc...	Stopped	Demand start	
AarSvc_a244b	Agent Activation Runtime_a244b	User share proc...	Stopped	Demand start	
Accelerometer	HP Mobile Data Protection Sensor	Driver	Running	Demand start	
ACPI	Microsoft ACPI Driver	Driver	Running	Boot start	
AcpiDev	ACPI Devices driver	Driver	Stopped	Demand start	
acpiex	Microsoft ACPIEx Driver	Driver	Running	Boot start	
acpipagr	ACPI Processor Aggregator Driver	Driver	Running	Demand start	
AcpiPmi	ACPI Power Meter Driver	Driver	Stopped	Demand start	
acpitime	ACPI Wake Alarm Driver	Driver	Stopped	Demand start	
Acx01000	Acx01000	Driver	Stopped	Demand start	
ADP80XX	ADP80XX	Driver	Stopped	Demand start	
AFD	Ancillary Function Driver for Winsock	Driver	Running	System start	
afunix	afunix	Driver	Running	System start	
ahcache	Application Compatibility Cache	Driver	Running	System start	
AIJRouter	AIJJoyn Router Service	Share process	Stopped	Demand start (trigger)	
ALG	Application Layer Gateway Service	Own process	Stopped	Demand start	
amdgp2	AMD GPIO Client Driver	Driver	Stopped	Demand start	
amd2c	AMD I2C Controller Service	Driver	Stopped	Demand start	
AmdK8	AMD K8 Processor Driver	Driver	Stopped	Demand start	
AmdPPM	AMD Processor Driver	Driver	Stopped	Demand start	
amdsata	amdsata	Driver	Stopped	Demand start	
amdsbs	amdsbs	Driver	Stopped	Demand start	
amdsva	amdsva	Driver	Stopped	Demand start	

CPU Usage: 9.36% Physical memory: 5.15 GB (65.62%) Processes: 216

2



Process Hacker - DESKTOP-II41QIK\Elitebook] (Administrator)

Hacker View Tools Users Help

Refresh Options Find handles or DLLs System information Search Network (Ctrl+K)

Processes Services Network Disk

Name	Local address	Local ...	Remote address	Remo...	Prot...	State	Owner
chrome.exe (12680)	DESKTOP-II41QIK	5353			UDP		
chrome.exe (12680)	DESKTOP-II41QIK	5353			UDP6		
chrome.exe (12680)	DESKTOP-II41QIK	1033	wf-in-f188.1e100.net	5228	TCP	Established	
chrome.exe (12680)	DESKTOP-II41QIK	1034	bud02s27-in-f14.1e...	443	TCP	Established	
chrome.exe (12680)	DESKTOP-II41QIK	1040	bud02s38-in-f14.1e...	443	TCP	Established	
chrome.exe (12680)	DESKTOP-II41QIK	1042	141.85.223.62	443	TCP	Established	
chrome.exe (12680)	DESKTOP-II41QIK	1047	104.18.37.228	443	TCP	Established	
chrome.exe (12680)	DESKTOP-II41QIK	1048	104.18.32.115	443	TCP	Established	
chrome.exe (12680)	DESKTOP-II41QIK	1049	104.18.37.228	443	TCP	Established	
chrome.exe (12680)	DESKTOP-II41QIK	1050	104.18.32.115	443	TCP	Established	
chrome.exe (12680)	DESKTOP-II41QIK	1036	2603:1030:807:3:112	443	TCP6	Established	
chrome.exe (3596)	DESKTOP-II41QIK	5353			UDP		
chrome.exe (3596)	DESKTOP-II41QIK	5353			UDP6		
jhi_service.exe (5072)	DESKTOP-II41QIK	49669			TCP6	Listen	jhi_service
lsass.exe (852)	DESKTOP-II41QIK	49664			TCP	Listen	
lsass.exe (852)	DESKTOP-II41QIK	49664			TCP6	Listen	
MpDefenderCoreService.exe (312...	DESKTOP-II41QIK	1052	2603:1063:31:108::	443	TCP6	SYN sent	MDCoreSvc
SearchApp.exe (14936)	DESKTOP-II41QIK	24739	a92-123-103-74.de...	443	TCP	Close wait	
services.exe (844)	DESKTOP-II41QIK	49670			TCP	Listen	
services.exe (844)	DESKTOP-II41QIK	49670			TCP6	Listen	
spoolsv.exe (3192)	DESKTOP-II41QIK	49668			TCP	Listen	Spooler
spoolsv.exe (3192)	DESKTOP-II41QIK	49668			TCP6	Listen	Spooler
svchost.exe (11636)	DESKTOP-II41QIK	123			UDP		W32Time
svchost.exe (11636)	DESKTOP-II41QIK	123			UDP6		W32Time
svchost.exe (11860)	DESKTOP-II41QIK	7680			TCP	Listen	DnSvc

CPU Usage: 26.36% Physical memory: 5.31 GB (67.59%) Processes: 219

Servicii

Rețea

CARE ESTE DIFERENȚA DINTRE PROCESS MONITOR, PROCESS EXPLORER SI PROCESS HACKER?

Process Monitor

- Funcționalitate. Process Monitor este o unealtă avansată de monitorizare care combină caracteristicile de la două unelte mai vechi, Filemon și Regmon. Oferă o monitorizare în timp real a activității sistemului de fișiere, a registrului și a proceselor/thread-urilor, inclusiv a activității de rețea. Este util pentru captarea unei imagini cuprinzătoare a tuturor activităților care au loc pe sistem.
- Cazuri de utilizare. Ideal pentru depistarea problemelor complexe de sistem, inclusiv probleme de performanță, erori de aplicații și probleme de înregistrare.

Process Explorer

- Funcționalitate. Process Explorer oferă o vedere mai detaliată asupra proceselor care rulează decât Managerul de sarcini Windows standard. Afișează informații despre procesele active, inclusiv mapele de manipulare și DLL-urile încărcate. Oferă, de asemenea, o reprezentare vizuală a relațiilor dintre procese, permițând utilizatorilor să vadă rapid care procese sunt legate.
- Cazuri de utilizare. Foarte util pentru identificarea proceselor care consumă resurse și pentru analiza relațiilor dintre procese. Este adesea folosit pentru troubleshooting și analiză preliminară a malware-ului.

Process Hacker

- Funcționalitate. Process Hacker este o unealtă open-source care oferă funcționalități similare cu Process Explorer, dar cu caracteristici suplimentare avansate. Include o vedere detaliată a serviciilor, conexiunilor de rețea, sesiunilor de utilizator, și permite utilizatorilor să manipuleze procese, thread-uri și multe altele. Oferă, de asemenea, un monitorizor de sistem care poate afișa activitatea în timp real.
- Cazuri de utilizare. Recomandat pentru utilizatori tehnici sau analiști de securitate care au nevoie de funcții avansate pentru depanare, analiza malware-ului și optimizarea performanței sistemului.

DIFERENȚE CHEIE

- **Complexitate și Public Țintă:** Process Monitor este cel mai bun pentru captarea unui flux de date detaliat despre activitatea sistemului, ideal pentru analiza profundă. Process Explorer este mai ușor de utilizat pentru o privire generală asupra proceselor și DLL-urilor. Process Hacker oferă cele mai avansate funcționalități, fiind preferat de profesioniștii în IT și de analiștii de securitate pentru analize detaliate și intervenții.
- **Funcționalități Unice:** Deși toate trei pot fi utilizate pentru monitorizarea proceselor și a activității sistemului, Process Hacker și Process Explorer oferă o analiză mai profundă a relațiilor dintre procese, în timp ce Process Monitor se concentrează pe evenimentele sistemului în timp real.
- **Interfață și Ușurința de Utilizare:** Process Explorer are o interfață relativ simplă și ușor de înțeles, comparativ cu Process Hacker care oferă mai multe opțiuni avansate și o personalizare mai detaliată, ceea ce poate fi intimidant pentru utilizatorii noi sau neexperimentați. Process Monitor are o abordare unică, concentrându-se pe monitorizarea evenimentelor și oferind filtre puternice pentru analiza datelor.

COD MALIȚIOS: INSTRUMENTE DE ANALIZĂ

- PEstudio
- Bcompare
- Cutter & IDA & x64dbg

Analiză Statică

- Sysinternals
- **Wireshark**
- procDOT

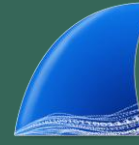
Analiză Dinamică

- Analiza malware in Cloud

Analiză Cloud

WIRESHARK

PORNIRE (FILTRU; SMTP;HTTP)



- 1) Selectare adaptor de rețea
- 2) Pornire wireshark
- 3) Aplicare de filtre

The left screenshot shows the Wireshark 'Capture' window. A red arrow labeled '1' points to the 'Local Area Connection' interface selected in the list. The status bar at the bottom indicates 'No Packets'.

The right screenshot shows the Wireshark packet list. A red arrow labeled '3' points to a selected packet (No. 14). The status bar at the bottom indicates 'Packets: 14 · Displayed: 14 (100.0%)'.

WIRESHARK

FILTRE WIRESHARK CARE DEZVĂLUIE LUCRURI INTERESANTE ÎN TRAFIC

Filtre pentru explorarea traficului web:

Filtru Wireshark	Ce afișează	Utilitate
<code>tcp.port == 80</code>	Trafic HTTP	Permite observarea cererilor web necriptate
<code>tcp.port == 443</code>	Trafic HTTPS	Arată conexiunile web criptate
<code>http.request.method == "POST"</code>	Cereri HTTP POST	De obicei folosite în formulare web
<code>http.response.code == 200</code>	Răspunsuri HTTP reușite	Identificarea descărcărilor de conținut
<code>http contains ".exe"</code>	Descărcări de executabile	Posibile descărcări de malware

Filtre pentru analiza DNS:

Filtru Wireshark	Ce afișează	Utilitate
<code>dns</code>	Toate pachetele DNS	Arată toate interogările de domenii
<code>dns.flags.response == 0</code>	Cereri DNS	Interogările trimise către server
<code>dns.flags.response == 1</code>	Răspunsuri DNS	Domeniile rezolvate de server
<code>dns.qry.name contains "update"</code>	Domenii ce conțin „update”	Uneori folosite de malware
<code>dns and udp.length > 512</code>	Răspunsuri DNS mari	Posibile atacuri de amplificare DNS



WIRESHARK

WIRESHARK

FILTRE WIRESHARK CARE DEZVĂLUIE LUCRURI INTERESANTE ÎN TRAFIC

Filtre pentru analiza unui host din rețea

Filtru Wireshark	Ce afișează	Utilitate
ip.src == 192.168.1.10	Trafic trimis de un host	Analiza activității unui calculator
ip.dst == 192.168.1.10	Trafic primit de un host	Analiza traficului către un host
ip.addr == 192.168.1.10	Toate pachetele hostului	Vizualizarea tuturor comunicațiilor
ip.src == 192.168.1.5 and tcp.port == 80	HTTP de la un host	Analiza traficului web al unui calculator
ip.addr == 192.168.1.10 and dns	DNS generat de un host	Identificarea domeniilor accesate

Filtre pentru analiza conexiunilor TCP

Filtru Wireshark	Ce afișează	Utilitate
tcp.flags.syn == 1	Pachete SYN	Inițierea conexiunilor TCP
tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0	Pachete SYN inițiale	Posibil scan de porturi
tcp.flags.reset == 1	Pachete RST	Conexiuni întrerupte
tcp.analysis.retransmission	Retransmisii TCP	Probleme de rețea
tcp.analysis.flags	Pachete marcate cu erori	Diagnostic de trafic

WIRESHARK

WIRESHARK

FILTRE WIRESHARK CARE DEZVĂLUIE LUCRURI INTERESANTE ÎN TRAFIC

Filtre pentru protocoale de rețea

Filtru Wireshark	Ce afișează	Utilitate
ftp	Trafic FTP	Demonstrarea transferului de fișiere
ftp.request.command == "USER"	Comandă FTP USER	Autentificare FTP în clar
telnet	Trafic Telnet	Protocol nesecurizat
smtp	Trafic email SMTP	Analiza transiterii emailurilor
icmp	Pachete ICMP	Pachete de tip ping
icmp.type == 8	Cereri ICMP Echo	Analiza traficului ping

Filtre pentru detectarea atacurilor

Filtru Wireshark	Ce afișează	Utilitate
arp	Pachete ARP	Rezolvarea adreselor IP-MAC
arp.duplicate-address-detected	Conflict ARP	Posibil ARP spoofing
http contains "password"	Parametri „password”	Demonstrarea parolelor în clar
http contains "user"	Parametri „user”	Identificarea autentificărilor
http.authorization	Anteturi de autentificare	Observarea mecanismelor de login

WIRESHARK

WIRESHARK (MALWARE SI EXFILTRARI DATE)

FILTRE WIRESHARK CARE DEZVĂLUIE LUCRURI INTERESANTE ÎN TRAFIC

Activitate suspectă DNS (malware beaconing)

Filtru Wireshark	Ce afișează	Interpretare posibilă
<code>dns.qry.name.len > 40</code>	Domenii foarte lungi	DNS tunneling
<code>dns.count.answers > 5</code>	Multe răspunsuri DNS	Fast flux
<code>dns.qry.name contains "api"</code>	Acces API extern	Comunicare C2
<code>dns and udp.length > 512</code>	Răspunsuri DNS mari	Exfiltrare sau amplificare

Exfiltrare de date

Filtru Wireshark	Ce afișează	Interpretare posibilă
<code>http.request.method == "POST"</code>	Cereri POST	Transfer de date către server
<code>http contains "password"</code>	Parole în clar	Exfiltrare credențiale
<code>tcp.len > 5000</code>	Pachete foarte mari	Transfer de date
<code>ftp-data</code>	Transferuri FTP	Posibilă exfiltrare fișiere
<code>smtp</code>	Trafic email	Trimitere date prin email

SALVAȚI JURNALUL CA TEXT PENTRU A FI UTILIZAT DE CĂTRE PROCDOT

WIRESHARK

Moduri concise de a utiliza Wireshark pentru detectarea malware-ului:

Trafic Neobișnuit. Monitorizați volumul de trafic pentru a identifica orice creștere neașteptată, care poate indica activitatea unui malware ce încearcă să comunice cu serverul de comandă și control (C&C).

Destinații Suspecte. Verificați adresele IP și domeniile către care sunt direcționate pachetele de date. Comunicările cu adrese IP sau domenii cunoscute pentru a fi asociate cu activități malware ar trebui investigate.

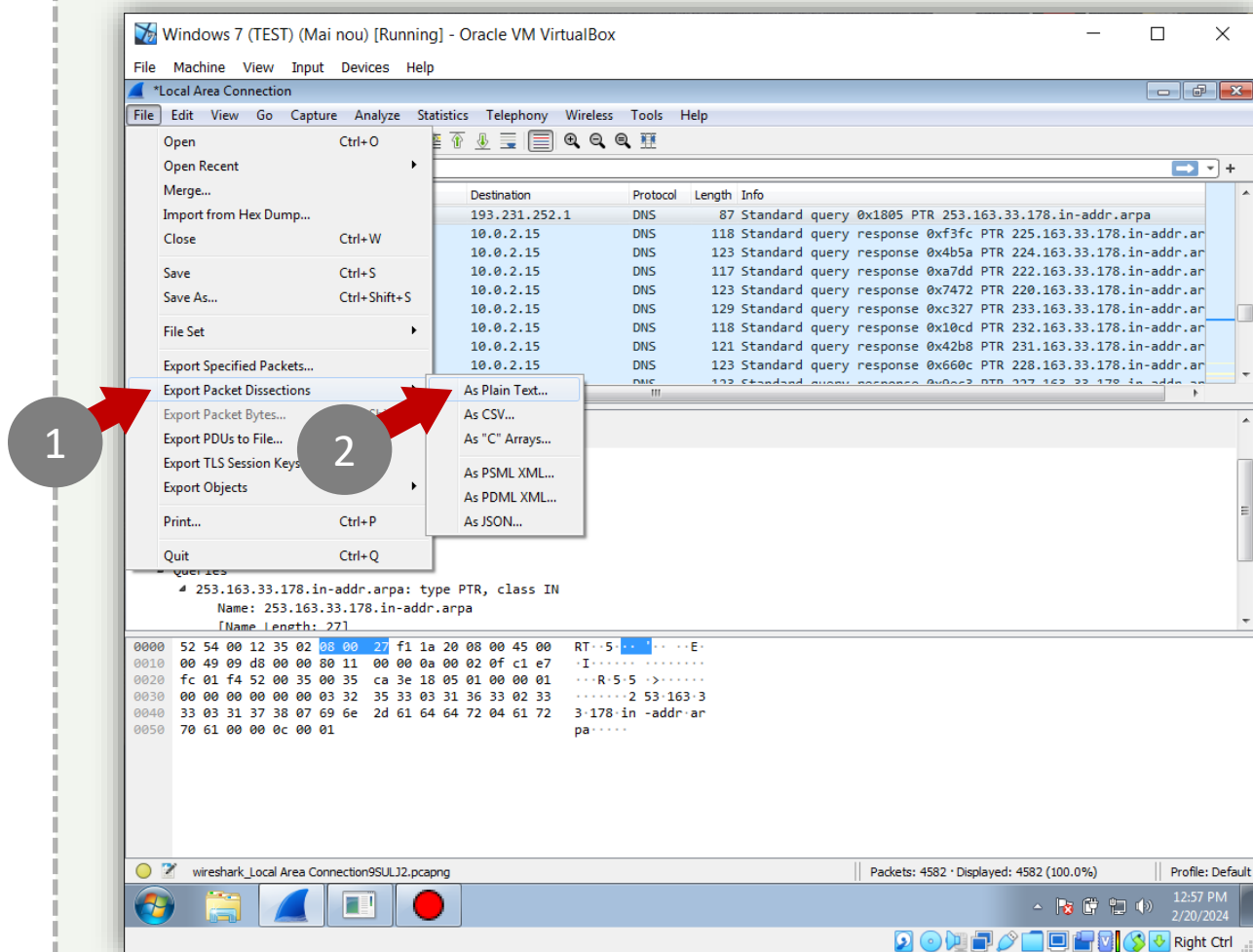
Protocoale Neașteptate. Urmăriți utilizarea protocoalelor neobișnuite sau neașteptate pentru mediul de rețea respectiv. Malware-ul poate folosi protocoale inedite pentru a evita detectarea.

Pachete Mici Repetate. O serie de pachete mici și frecvente trimise către o anumită destinație poate fi un indicator al unui canal de exfiltrare a datelor.

Trafic Criptat Nejustificat. Monitorizați cantitatea de trafic criptat. Deși criptarea este comună, o cantitate excesivă de trafic criptat, în special în locuri neașteptate, poate fi suspectă.

Analiza Conținutului Pachetului. Examinarea conținutului pachetelor poate dezvălui string-uri suspecte, chei de malware sau alte semănături ale software-ului rău intenționat.

Anomaliile DNS. Verificați cererile DNS pentru a identifica rezolvări neobișnuite sau frecvente către domenii suspecte, care pot indica activitatea de C&C sau tentativa de exfiltrare a datelor.



COD MALIȚIOS: INSTRUMENTE DE ANALIZĂ

- PEstudio

- Bcompare

- Cutter & IDA & x64dbg

Analiză Statică

- Sysinternals

- Wireshark

- **procDOT**

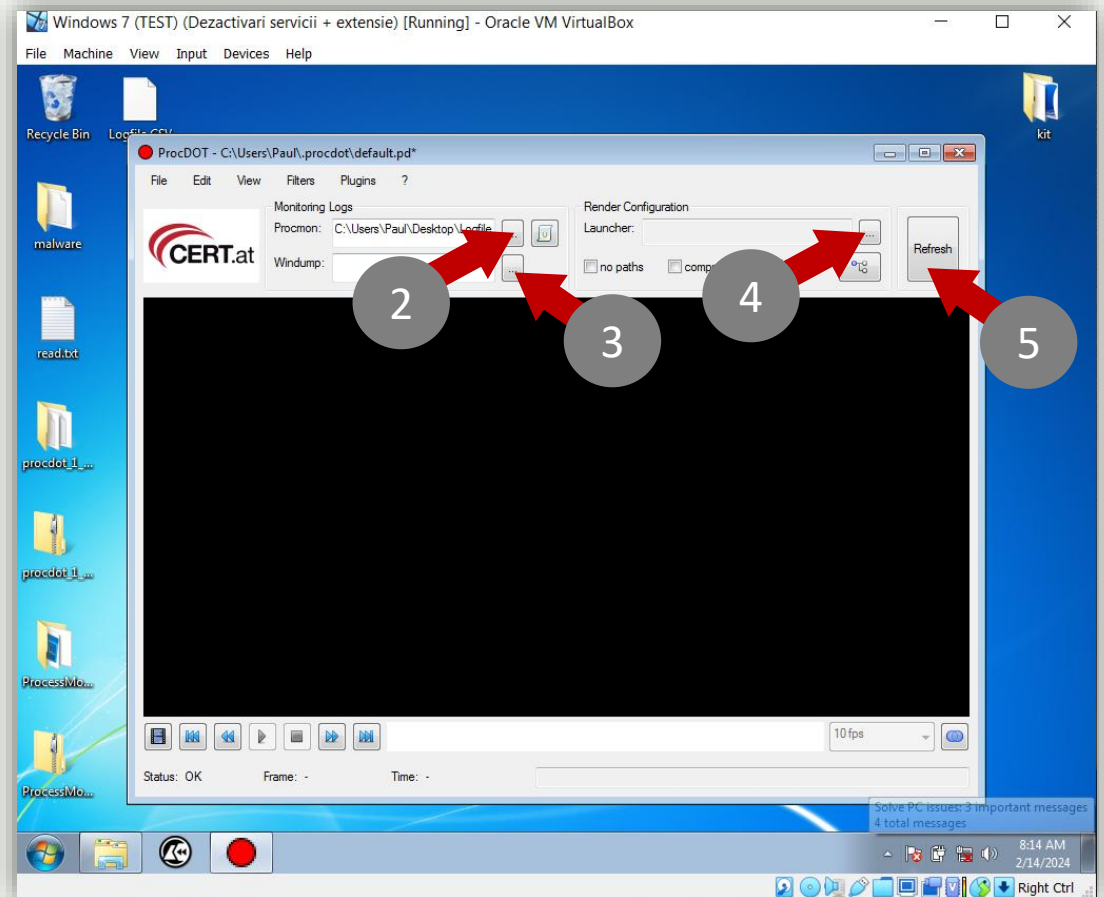
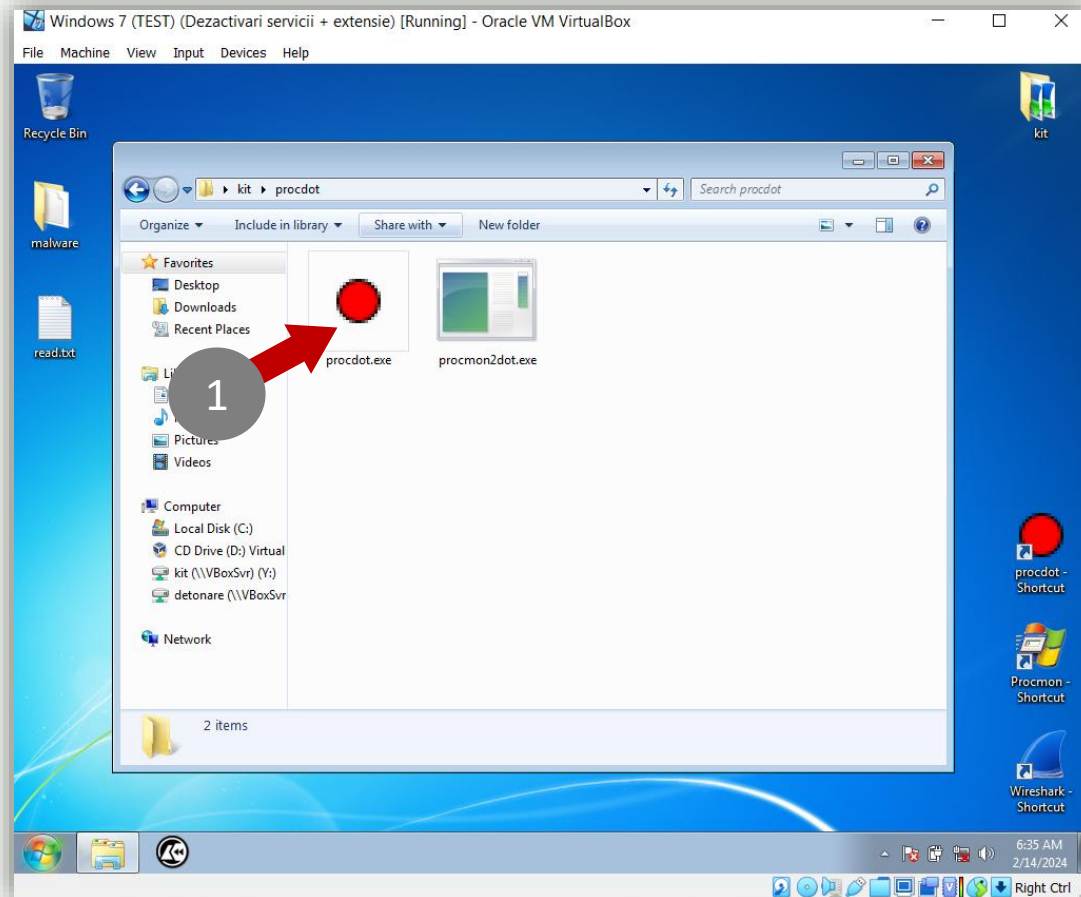
Analiză Dinamică

- Analiza malware in Cloud

Analiză Cloud

PROCDOT

RULAREA ȘI UTILIZAREA JURNALELOR PROCMON ȘI WIRESHARK



PROCDOT

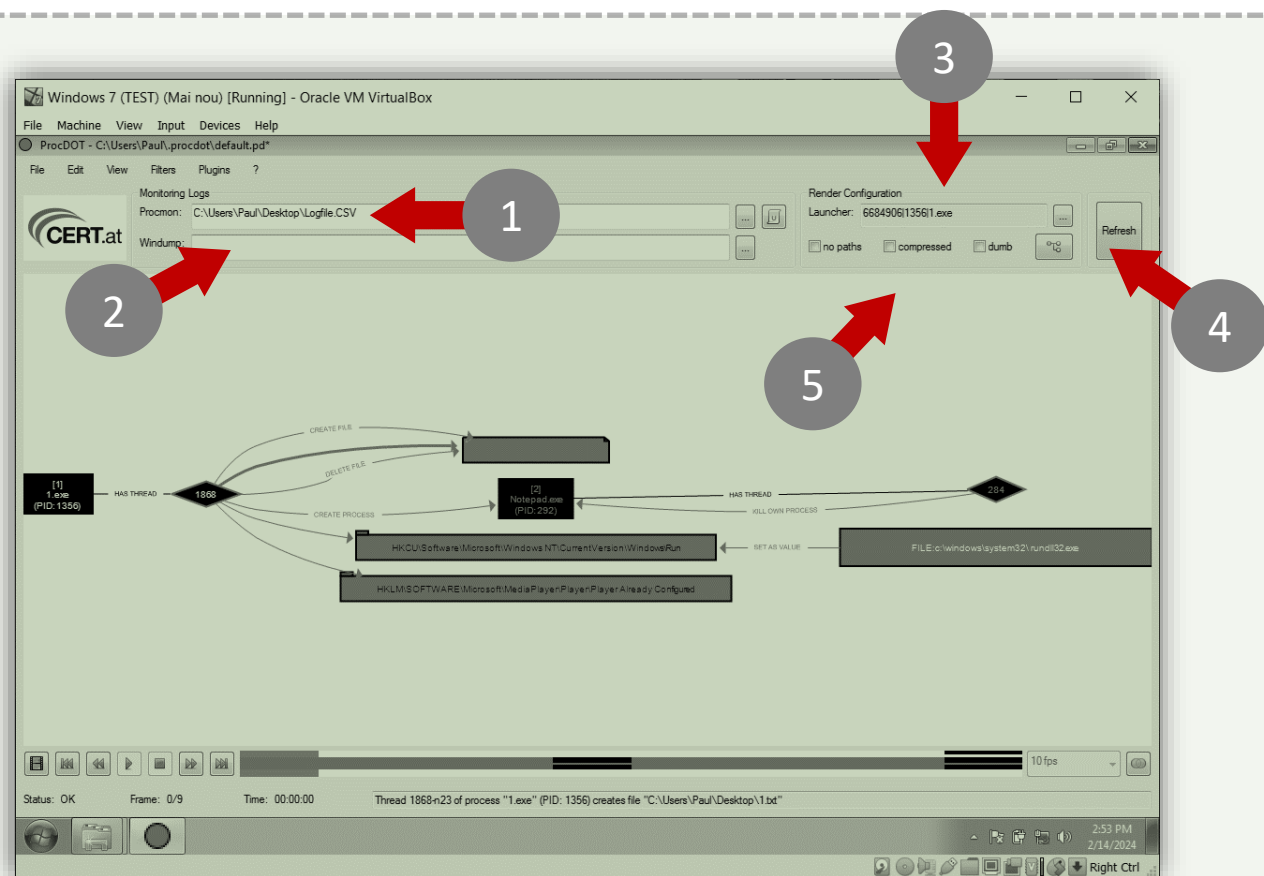
REZULTAT FINAL

Pornire rapidă în ProcDOT

=====

- 1) Selectați fișierele de jurnal (trist, dar adevărat, specificațiile pentru formatul de fișier nativ al Procmon (.PML) nu sunt disponibile (public). Prin urmare, trebuie să exportați fișierul dvs. .PML în .CSV, ceea ce se poate face cu ușurință prin „Salvare”., element de meniu din Procmon. Asigurați-vă că selectați „toate evenimentele”.)
- 2) Alegeți modul de reprezentare grafică (fără căi, comprimat)
- 3) Selectați primul proces relevant (malițios) (proces de lansare)
- 4) Faceți clic pe „Reîmprospătare”

dot.exe îl găsiți în *graphviz*



ANALIZA IN CLOUD:



Inregistrare/Analiza la distanta

COD MALIȚIOS: INSTRUMENTE DE ANALIZĂ

- PEstudio

- Bcompare

- Cutter & IDA & x64dbg

Analiză Statică

- Sysinternals

- Wireshark

- procDOT

Analiză Dinamică

- **Analiza malware in Cloud**

Analiză Cloud



Analyse suspicious files, domains, IPs and URLs to detect malware and other breaches, automatically share them with the security community.

FILE

URL

SEARCH



Choose file

1

By submitting data above, you are agreeing to our [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#), and to the **sharing of your Sample submission with the security community**. Please do not submit any personal information; VirusTotal is not responsible for the contents of your submission. [Learn more](#).



HYBRID ANALYSIS

File/URL

File Collection

Report Search

YARA Search

String Search

This is a free malware analysis service for the community that detects and analyzes unknown threats using a unique **Hybrid Analysis** technology.



Drag & Drop For Instant Analysis

OR

<http://www.example.com/suspicious.zip>



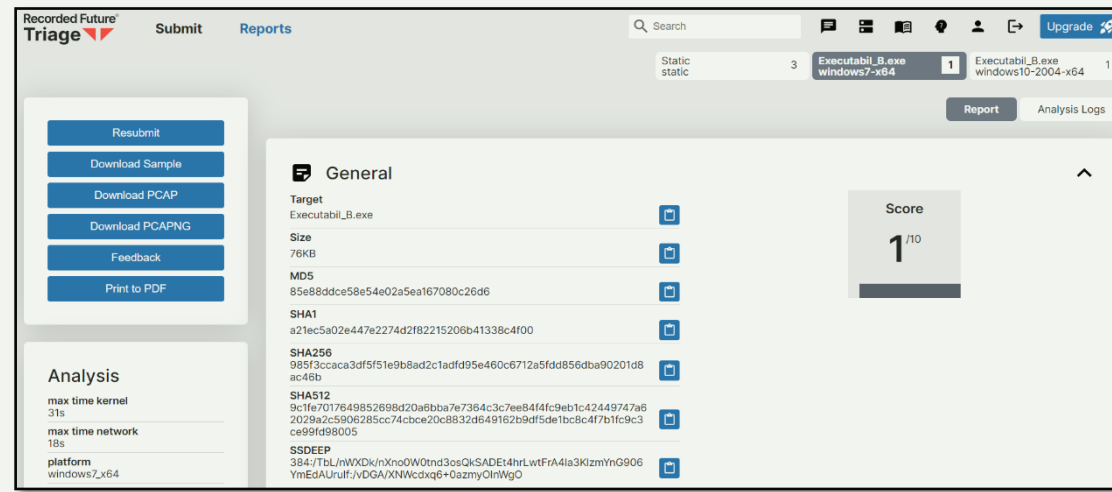
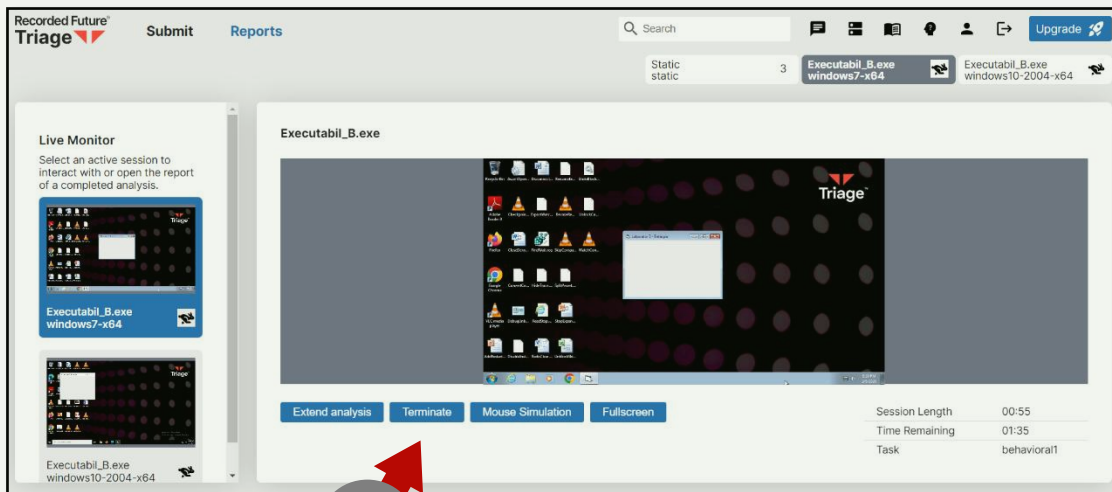
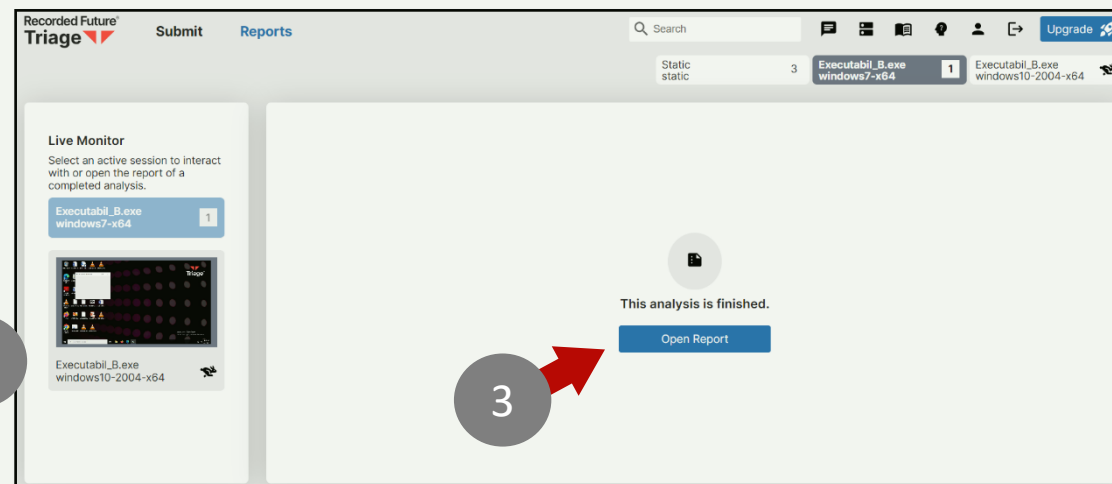
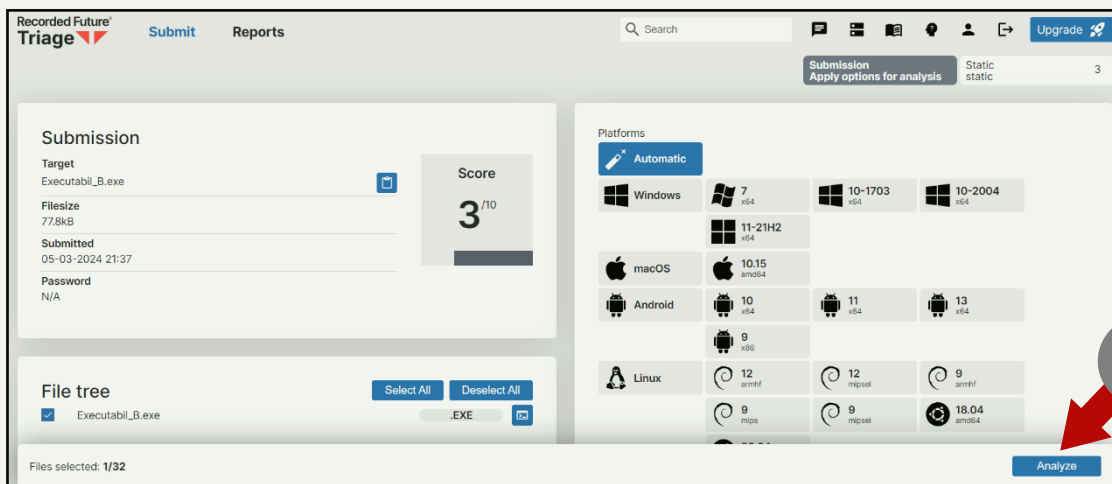
Analyze

2

Maximum upload size is 100 MB.
Powered by **CrowdStrike Falcon® Sandbox**.
[Interested in a free trial?](#)

Triage

- Triage dispune de o interfață care facilitează analiza amenințărilor chiar și pentru utilizatorii mai puțin tehnici.
- Permite analiza automatizată a fișierelor suspecte și a URL-urilor pentru a identifica comportamentele malițioase.
- Utilizează tehnici de sandboxing și emulare pentru a observa comportamentul fișierelor într-un mediu controlat.



C.5.3

AUTOMATIZAREA MAȘINII VIRTUĂLE



AUTOMATIZAREA MASINII VIRTUALE

ACEASTA ESTE O PARTE DINTR-UN SCRIPT POWERSHELL

AJUSTAȚI NUMELE MAȘINII VIRTUALE ȘI CĂILE CĂTRE EXECUTABILELE AFERENTE

Notă: Scriptul de mai jos presupune că este permis *PSRemoting* între gazdă și mașina virtuală și că sunt configurate corect politicile de execuție PowerShell și setările de rețea.

- Mai jos este un exemplu de script PowerShell care ar putea face ceea ce ați descris, presupunând că aveți setările necesare deja configurate în VirtualBox, inclusiv un folder partajat, și că aveți deja instalate Process Monitor și Wireshark pe mașina virtuală. De asemenea, presupun că există mecanisme automate pentru a porni Process Monitor și Wireshark la pornirea mașinii virtuale sau la executarea unui script inițializat automat.

Conectare la mașina virtuală pentru a executa scriptul de pornire a Process Monitor și Wireshark. Presupunem că există un script pe VM care face acest lucru și că avem acces la VM prin PSRemoting.

- Acest script este doar un exemplu și poate necesita ajustări pentru a funcționa într-un mediu real, inclusiv gestionarea permisiunilor, configurarea rețelei și politici de securitate. De asemenea, este nevoie să verificați dacă PowerShell Remoting este activat și configurat pe mașina virtuală, care de asemenea, ar trebui să permită scripturilor să ruleze fără intervenție manuală.

```
# Înlocuiți 'NumeMasinaVirtuala' cu numele mașinii dvs. virtuale din VirtualBox
$NumeMasinaVirtuala = "NumeMasinaVirtuala"

# Calea locală către executabilul care va fi copiat în directorul partajat
$CaleExecutabilLocal = "C:\calea\locala\spre\executabil.exe"

# Calea către directorul partajat 'detonare' de pe mașina virtuală
$CaleDirectorPartajatVM = "\\vm\detonare"

# Pornirea mașinii virtuale
Write-Host "Pornirea mașinii virtuale..."
Start-Process "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBXManage.exe" -ArgumentList "startvm $NumeMasinaVirtuala --type headless"

# Așteptăm să se inițializeze mașina virtuală (ajustați timpul conform necesității)
Start-Sleep -Seconds 60

# Copierea executabilului în directorul partajat 'detonare'
Write-Host "Copierea executabilului în directorul partajat 'detonare'..."
Copy-Item -Path $CaleExecutabilLocal -Destination $CaleDirectorPartajatVM -Force

# Înlocuiți 'NumeUtilizator' și 'Parola' cu credențialele pentru VM
$NumeUtilizator = "NumeUtilizator"
$Parola = ConvertTo-SecureString "Parola" -AsPlainText -Force
$CredentialeVM = New-Object System.Management.Automation.PSCredential($NumeUtilizator, $Parola)

# Această parte presupune că PSRemoting este activat și configurat pe VM
Write-Host "Executarea Process Monitor și Wireshark pe mașina virtuală..."
Invoke-Command -ComputerName $NumeMasinaVirtuala -Credential $CredentialeVM -ScriptBlock {
    # Pornirea Process Monitor
    Start-Process "C:\calea\spre\Procmon.exe" -ArgumentList "/Quiet /Minimized /BackingFile C:\path\spre\log.pml"

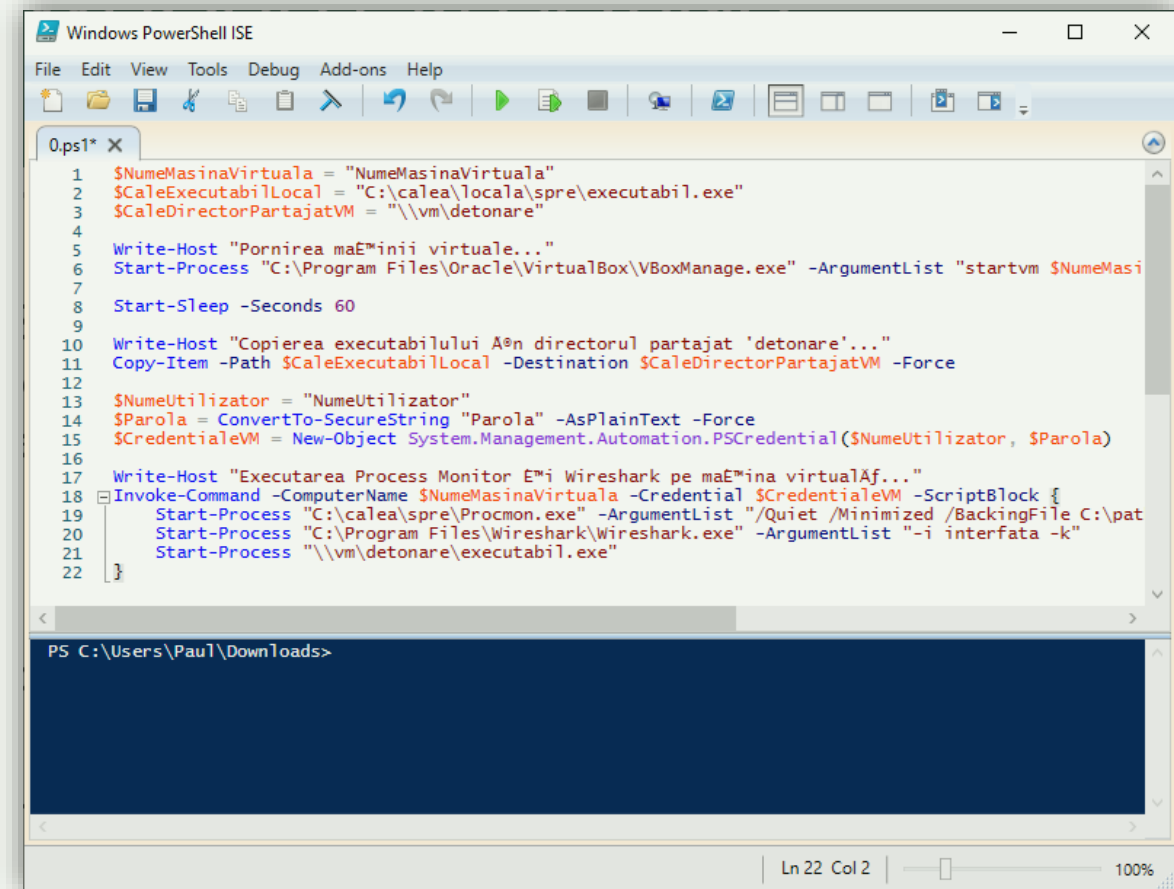
    # Pornirea Wireshark în capture mode (înlocuiți 'interfata' cu numele interfeței de rețea)
    Start-Process "C:\Program Files\Wireshark\Wireshark.exe" -ArgumentList "-i interfata -k"

    # Executarea executabilului
    Start-Process "\\vm\detonare\executabil.exe"
}
```

POWERSHELL REMOTING

(PE SCURT)

- PSRemoting, sau PowerShell Remoting, permite rularea comenzilor PowerShell pe mașini îndepărtate. Acesta folosește *Windows Remote Management* (WinRM), care este o implementare a protocolului WS-Management și permite comunicația securizată prin rețea cu alte calculatoare care rulează PowerShell.
- Cu PSRemoting, puteți intra într-o sesiune pe un computer îndepărtat și rula comenzi ca și cum ați fi local pe acel computer. Vă permite, de asemenea, să trimiteți un script sau o comandă pentru a fi executată pe unul sau mai multe computere îndepărtate fără a fi nevoie să intrați într-o sesiune interactivă. Aceasta este o funcție puternică pentru administrarea de rețea și automatizare în medii de tip enterprise.



```
Windows PowerShell ISE
File Edit View Tools Debug Add-ons Help
0.ps1* X
1 $NumeMasinaVirtuala = "NumeMasinaVirtuala"
2 $CaleExecutabilLocal = "C:\calea\locala\spre\executabil.exe"
3 $CaleDirectorPartajatVM = "\\vm\detonare"
4
5 Write-Host "Pornirea mașinii virtuale..."
6 Start-Process "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBBoxManage.exe" -ArgumentList "startvm $NumeMasi
7
8 Start-Sleep -Seconds 60
9
10 Write-Host "Copierea executabilului A'n directorul partajat 'detonare'..."
11 Copy-Item -Path $CaleExecutabilLocal -Destination $CaleDirectorPartajatVM -Force
12
13 $NumeUtilizator = "NumeUtilizator"
14 $Parola = ConvertTo-SecureString "Parola" -AsPlainText -Force
15 $CredentialeVM = New-Object System.Management.Automation.PSCredential($NumeUtilizator, $Parola)
16
17 Write-Host "Executarea Process Monitor E'ni Wireshark pe mașina virtualaAf..."
18 Invoke-Command -ComputerName $NumeMasinaVirtuala -Credential $CredentialeVM -ScriptBlock {
19     Start-Process "C:\calea\spre\Procmon.exe" -ArgumentList "/Quiet /Minimized /BackingFile C:\pat
20     Start-Process "C:\Program Files\Wireshark\Wireshark.exe" -ArgumentList "-i interfata -k"
21     Start-Process "\\vm\detonare\executabil.exe"
22 }
```

PS C:\Users\Paul\Downloads>

Ln 22 Col 2 100%

ADMINISTRAREA LA DISTANȚĂ A MAȘINILOR

EXECUTAREA DE SCRIPTURI PE ACESTEA PRIN SESIUNI DE POWERSHELL

Pentru a utiliza PSRemoting, care este un feature al PowerShell ce permite administrarea la distanță a mașinilor și executarea de scripturi pe acestea prin sesiuni de PowerShell, trebuie să faceți câteva setări speciale pe mașina virtuală:

- **Activarea PSRemoting.** Trebuie să activați PSRemoting pe mașina virtuală cu Windows 7. Acest lucru se poate face prin executarea comenzii *Enable-PSRemoting* într-o sesiune PowerShell cu drepturi de administrator.
- **Configurarea firewall-ului.** Trebuie să asigurați că firewall-ul Windows permite conexiuni pentru PSRemoting. De obicei, rularea comenzii *Enable-PSRemoting* configurează automat regulile firewall necesare.
- **Configurarea WinRM.** PSRemoting folosește serviciul Windows Remote Management (WinRM) pentru a gestiona sesiunile la distanță. Acest serviciu trebuie să fie activat și configurat corespunzător. Comanda *Enable-PSRemoting* de obicei se ocupă și de această parte.
- **Politica de execuție.** Politica de execuție PowerShell trebuie să permită executarea scripturilor. Puteți seta aceasta folosind *Set-ExecutionPolicy*, de exemplu: *Set-ExecutionPolicy RemoteSigned*.
- **Autentificarea.** Pentru a vă conecta la o mașină la distanță, trebuie să utilizați credențiale valide. În cazul unei mașini virtuale, acestea ar putea fi credențialele de administrator ale mașinii virtuale.
- **Trusted Hosts.** Dacă mașina gazdă și mașina virtuală nu fac parte din același domeniu sau nu sunt pe aceeași rețea de încredere, este posibil să fie necesar să adăugați adresa gazdei la lista de gazde de încredere pe mașina virtuală, folosind *Set-Item WSMAN:\localhost\Client\TrustedHosts -Value "numele_sau_IP-ul_gazdei"*.
- **Credențialele.** Dacă utilizați autentificarea pe bază de username și parolă, asigurați-vă că transmiteți credențialele într-o manieră securizată.

C.5.4

MOSTRE MALWARE & PROTOCOALE DE MANIPULARE



PAROLA DE LA BANCA MALWARE

BANCA_{MALWARE}.ZIP (DIRECTORUL DETONARE)

- DETONARE
- BancaMalware.zip (parola: infectie)

SCTRUCTURA BANCII MALWARE

(DETONARE – MOODLE)

BancaMalware.zip:

- Bazar (versiuni mai noi)
- VIRUSI ANALIZATI (Scut Antivirus)
- VX (VX Heaven)
- theZoo-master.zip (colectare variată de probe pentru detonare; **parola: infected**)
- Worm.Win32.Kebede.H@mm (binary si cod sursa in VB6)

MOSTRE MALWARE

ONLINE – SURSE DE INCREDERE

Name	URL	Description
Virus Samples	https://virussamples.com	Fluxuri Enterprise și gratuite disponibile. Arhivă și depozit masiv.
VirusShare	https://virusshare.com/	VirusShare este un serviciu găzduit și întreținut de <i>Corvus Forensics</i> .
MalQuarium	https://malquarium.org/	Arhivă mică de mostre, în mare parte de la <i>MalShare</i> și URLHaus. Depozit de malware bazat pe web.
MalShare	https://malshare.com	Depozit gratuit de programe malware condus de <i>Silas Cutler</i> .
Contagio	http://contagiodump.blogspot.com/	Blog care este actualizat din când în când cu mostre interesante. Nu o arhivă.
PolySwarm	https://polyswarm.io	Motor de agregare antivirus bazat pe blockchain care vă permite să descărcați anumite mostre cu înregistrarea.
VirusTotal	https://www.virustotal.com	Motor de agregare antivirus care vă permite să descărcați anumite mostre cu înregistrarea.
VirusBay	https://beta.virusbay.io/	O comunitate mică conduce colecția de programe malware.
VirusSign	https://virussign.com	VirusSign oferă o colecție de mostre de malware de înaltă calitate, în diferite categorii. 500/zi sunt gratuite.

ETICA ÎN INGINERIA INVERSĂ

ÎN CONTEXT MILITAR

Definirea Ingineriei Inverse

- Procesul de analiză a software-ului sau hardware-ului pentru a determina designul, funcționarea și potențialul de exploatare.

Utilizare în Context Militar

- Ingineria inversă este utilizată pentru a înțelege și contracara tehnologiile adversarilor.

Considerații Etice

- Responsabilitate, Legalitate, Confidențialitate.
- Echilibrul între necesitățile strategice și etica profesională este esențial.

PROBLEME ETICE

ÎN CREAREA ȘI UTILIZAREA MALWARE-ULUI

Definirea Malware-ului

- Software creat pentru a dăuna sau a exploata sisteme informatice.

Utilizare în Scopuri Militare și de Securitate

- Dezvoltarea și utilizarea malware-ului pentru operațiuni de cyber-război.

Considerații Etice

- Intenție, Impact asupra Civililor, Consecințe pe Termen Lung.
- Crearea și utilizarea malware-ului ridică întrebări etice profunde, necesitând principii etice solide.

MOODLE:

DETONARE

- Directorul denumit "DETONARE" este conceput ca o resursă educațională pentru studiul și analiza malware. În interiorul acestui director se găsesc mostre de malware de diverse tipuri, organizate cu scopul de a oferi studenților din domeniul securității cibernetice accesul la exemple reale de software malițios pentru analiză și învățare. Aceste mostre pot include, dar nu sunt limitate la, troieni, viruși, viermi (se poate folosi și termenul de "wormi"), ransomware, spyware și adware, fiecare reprezentând diferite tehnici și metode utilizate de atacatori pentru a compromite sistemele informatice.
- Directorul este structurat într-un mod care facilitează navigarea și selecția specifică a tipurilor de malware pentru studiu. Fiecare mostră este încapsulată într-un mod care previne declanșarea accidentală sau răspândirea malware-ului în rețeaua utilizatorului, asigurând un mediu sigur pentru analiză.
- De obicei, aceste mostre sunt însoțite de documentație sau descrieri care detaliază comportamentul lor, tehnicile de evaziune detectate și impactul potențial asupra sistemelor infectate.
- Utilizarea acestui director presupune o înțelegere solidă a măsurilor de precauție în manipularea malware-ului, inclusiv utilizarea unor medii izolate, cum ar fi mașinile virtuale, și instrumente de securitate dedicate pentru a preveni infectarea accidentală și minimizarea riscurilor. Scopul directorului "DETONARE" este de a îmbunătăți competențele practice ale celor interesați de securitatea cibernetică prin experiența directă cu amenințările reale, permițându-le să înțeleagă mai bine strategiile și tehnicile folosite de atacatori și să dezvolte strategii eficiente de apărare și răspuns la incidente.

MANIPULAREA SIGURĂ A FIȘIERELOR MALWARE

■ Importanța Precauției

- Manipularea fișierelor malware necesită precauții stricte pentru a preveni infectarea accidentală a sistemului gazdă sau a rețelei.

■ Schimbarea Extensiei Fișierelor

- O metodă simplă, dar eficientă, este modificarea extensiei fișierelor suspecte din ".exe" în "._exe". Această schimbare împiedică execuția accidentală a fișierului pe sistemele Windows.

■ Arhivarea cu Parolă

- O altă stratagemă de siguranță este arhivarea fișierelor malware într-o arhivă protejată cu parolă. Acest lucru previne accesul neautorizat și reduce riscul de detonare neintenționată.

■ Măsuri de Protecție

- Utilizarea software-ului antivirus actualizat, a firewall-urilor și a altor tehnologii de securitate pentru a scana și izola fișierele suspecte.

DETONAREA CONTROLATĂ A MALWARE-ULUI

- **Prepararea pentru Detonare**

- Înainte de a analiza sau de a "detona" malware-ul, asigurați-vă că acesta se află într-un mediu controlat, de preferință o mașină virtuală izolată de restul rețelei.

- **Schimbarea Înapoi a Extensiei**

- Pentru a analiza comportamentul malware-ului, extensia fișierului poate fi schimbată înapoi în ".exe" doar în cadrul mașinii virtuale sigure.

- **Analiza și Investigația**

- Utilizați unelte specializate de analiză malware pentru a studia comportamentul și impactul potențial al fișierului executabil asupra sistemelor.

- **Conștientizarea Riscurilor**

- Fiți conștienți de riscurile asociate cu detonarea malware-ului, inclusiv posibilitatea de a eluda măsurile de securitate ale mașinii virtuale. Asigurați-vă că aveți măsuri de recuperare și de restaurare a sistemului.

Notă

- Educația și precauția sunt esențiale în manipularea malware-ului. Respectând aceste practici de siguranță, studenții ATM pot analiza în siguranță amenințările cibernetice, contribuind la dezvoltarea de soluții de securitate mai robuste.

REGULI FINALE PENTRU FIȘIERELE MALWARE

- Fișierele executabile sunt păstrate în fișiere comprimate cu o parolă.
- Pentru fișierele executabile, extensia este modificată prin adăugarea caracterului "_". Ex. "file.exe" este stocat ca "file._exe" (previne detonarea accidentală. Pentru a detona, ștergeți caracterul "_" din extensia fișierului.
- Mutarea unui fișier malware pe mașina gazdă pentru alte tipuri de studii care nu pot fi efectuate pe MV, se face prin aplicarea aceleiași metode de modificare a extensiei, în prealabil.

MOODLE:

HONEYPOT

- Directorul "Honeypot" este conceput ca un mediu experimental controlat, destinat studiului comportamentului malware-ului într-un context securizat. Acesta include două subdirectoare principale, "Curat" și "Infectat", fiecare conținând 65 de executabile inițial neinfectate. Scopul acestei structuri este de a oferi o platformă pentru observarea directă a modului în care diferite tipuri de malware identifică și interacționează cu fișierele executabile, în funcție de extensiile lor și de prezența într-un mediu potențial vulnerabil.
- **Directorul Curat.** Acest subdirector conține executabilele cu extensia modificată în "._exe", în încercarea de a evita detectarea și infecția automată de către viruși. Modificarea extensiei este o tactică utilizată pentru a testa dacă malware-ul vizează specific fișierele executabile prin extensia lor standard ".exe".
- **Directorul Infectat.** În contrast, acest subdirector conține același set de executabile, dar cu extensia standard ".exe". Acesta servește ca un mediu țintă pentru detonarea intenționată a malware-ului, oferind o perspectivă asupra eficacității acestuia în recunoașterea și infectarea fișierelor cu extensii cunoscute.
- Prin compararea rezultatelor interacțiunii malware-ului cu fișierele din aceste două directoare, studenții pot obține înțelegere valoroasă asupra tacticii de evitare a detecției utilizate de viruși, precum și asupra măsurilor de securitate care ar putea fi implementate pentru protecția împotriva acestora. Această abordare practică îi ajută pe studenți să dezvolte competențe esențiale în analiza malware-ului și în strategiile de apărare cibernetică.

- [AMAAaaS](#) (fișiere Android)
- [Any.run](#) (versiune gratuită)
- [Binary Guard True Bare Metal](#)
- [Intezer Analyze](#) (ediția comunitară)
- [CAPE Sandbox](#)
- [Comodo Valkyrie](#)
- [Detux Sandbox](#) (binare Linux)
- [FileScan.IO](#) (analiză și emulare statică)
- [Gatewatcher Intelligence](#)
- [Hatching Triage](#) (licențe individuale și de cercetător)
- [IRIS-H](#) (se concentrează pe fișierele documentelor)
- [Hybrid Analysis](#)
- [InQuest Labs Deep File Inspection](#)
- [Joe Sandbox Cloud](#) (ediția comunitară)
- [Manalyzer](#) (analiză statică)
- [sandbox.pikker.ee](#)
- [SandBlast Analysis](#)
- [SecondWrite](#) (versiune gratuită)
- [SNDBOX](#)
- [ThreatConnect](#)
- [ThreatZone](#)
- [VirusTotal](#)
- [Yomi](#)

Platforme de scanare în cloud

O listă cuprinzătoare de servicii gratuite, găzduite, care efectuează scanări automate de malware.

SANDBOX PLATFORMS

Name	URL	Description
Any.run	https://app.any.run	Interactive online sandbox with lots of options.
Hatching Triage	https://tria.ge/dashboard	Sandbox where you can submit files of your own and download others.
Hybrid Analysis	https://www.hybrid-analysis.com/	Free malware analysis service for the community that detects and analyzes owned by Crowdstrike.
SNDBOX	https://app.sndbox.com/	Currently under maintenance.

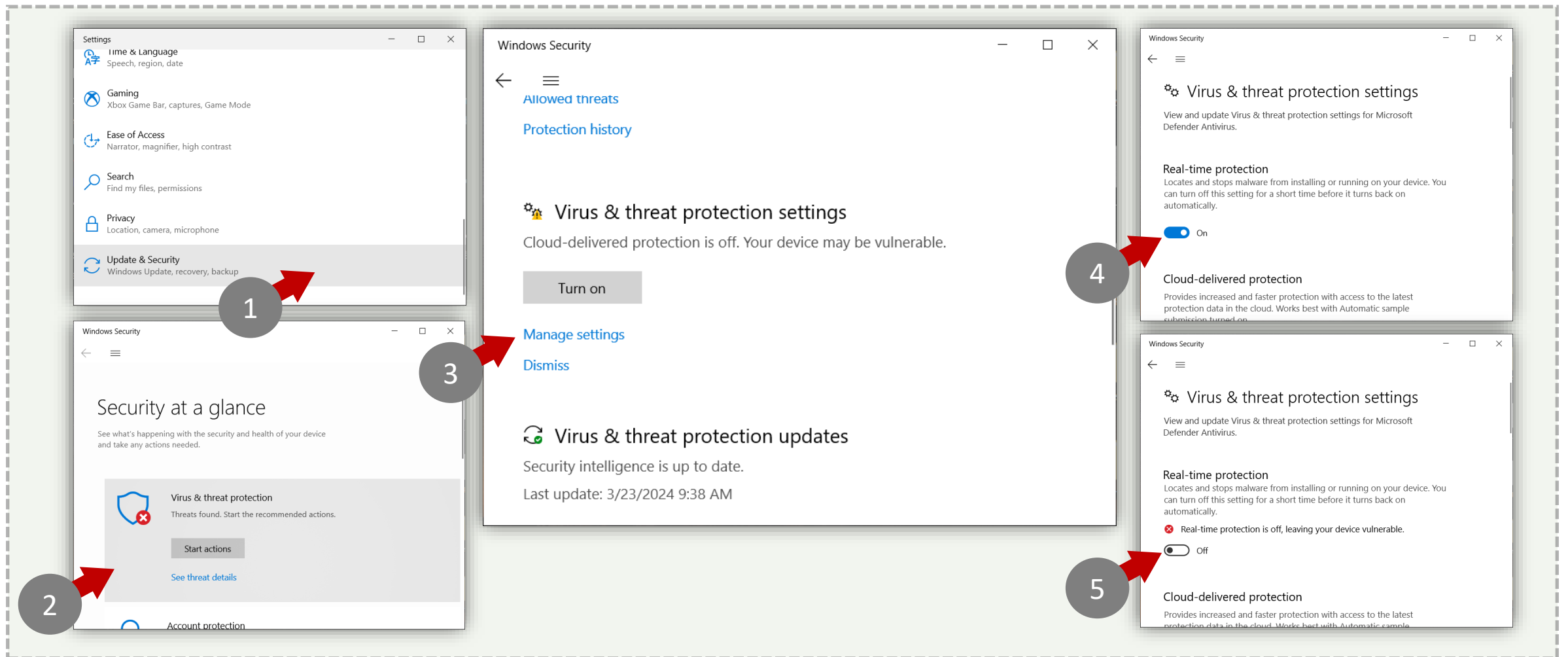
Platforme Sandbox vs. Platforme de scanare în cloud?

INSTALAREA BĂNCII DE MALWARE DIN MOODLE PE MAȘINA VIRTUALĂ

- Dezactivați Windows Defender (temporar)
- Descărcați *BancaMalware.zip* de pe Moodle pe mașina gazdă
- Copiați fișierul *BancaMalware.zip* din locația de descărcare în directorul DETONATION
- Porniți mașina virtuală
- În Mașina Virtuală, copiați fișierul *BancaMalware.zip* din directorul partajat „DETONARE”, într-un director nou creat pe desktop, numit „malware”
- Activați Windows Defender pe mașina gazdă.
- În laboratorul următor, aceste mostre vor fi extrase din *BancaMalware.zip*, folosind parola „infecție”

WINDOWS DEFENDER

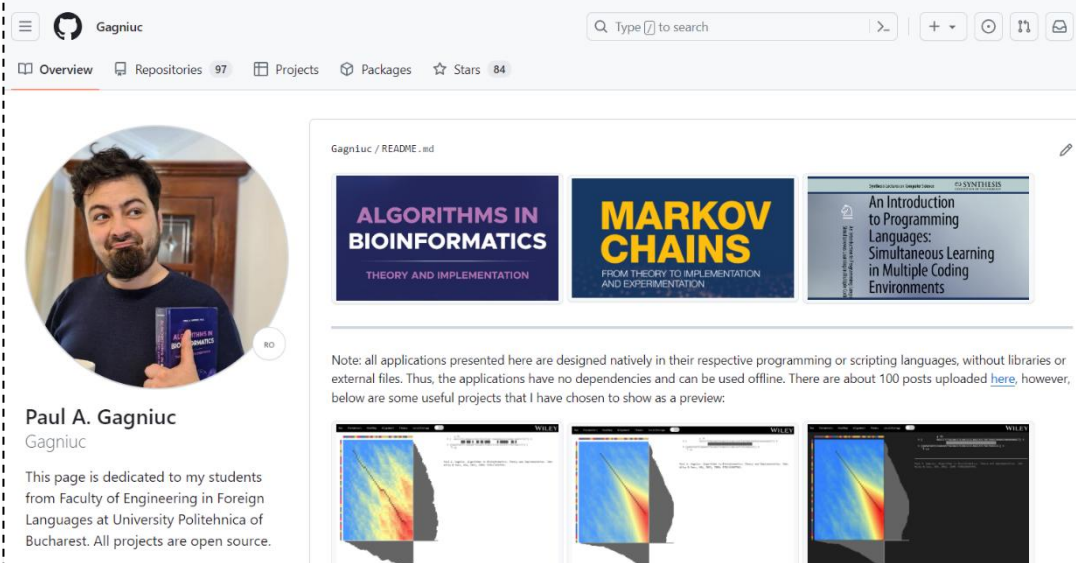
ACTIVARE / DEZACTIVARE



BIBLIOGRAFIE / RESURSE

- Paul A. Gagniuc. *Antivirus Engines: From Methods to Innovations, Design, and Applications*. Cambridge, MA: Elsevier Syngress, 2024. pp. 1-656.
- Paul A. Gagniuc. *An Introduction to Programming Languages: Simultaneous Learning in Multiple Coding Environments. Synthesis Lectures on Computer Science*. Springer International Publishing, 2023, pp. 1-280.
- Paul A. Gagniuc. *Coding Examples from Simple to Complex - Applications in MATLAB*, Springer, 2024, pp. 1-255.
- Paul A. Gagniuc. *Coding Examples from Simple to Complex - Applications in Python*, Springer, 2024, pp. 1-245.
- Paul A. Gagniuc. *Coding Examples from Simple to Complex - Applications in Javascript*, Springer, 2024, pp. 1-240.
- Paul A. Gagniuc. *Markov chains: from theory to implementation and experimentation*. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, USA, 2017, ISBN: 978-1-119-38755-8.

<https://github.com/gagniuc>



The screenshot shows the GitHub profile of Gagniuc. The header includes the username 'Gagniuc', a search bar, and navigation links for Overview, Repositories (97), Projects, Packages, Stars (84), and a notification bell. The profile picture shows a man with a beard holding a book. Below the profile picture, the name 'Paul A. Gagniuc' and the handle '@gagniuc' are displayed. A bio states: 'This page is dedicated to my students from Faculty of Engineering in Foreign Languages at University Politehnica of Bucharest. All projects are open source.' The main content area shows a 'README.md' file with three book covers: 'ALGORITHMS IN BIOINFORMATICS', 'MARKOV CHAINS', and 'An Introduction to Programming Languages: Simultaneous Learning in Multiple Coding Environments'. A note below the covers states: 'Note: all applications presented here are designed natively in their respective programming or scripting languages, without libraries or external files. Thus, the applications have no dependencies and can be used offline. There are about 100 posts uploaded [here](#), however, below are some useful projects that I have chosen to show as a preview.' At the bottom, three small images show heatmaps or data visualizations.